

ID: LIMCOXYZ

Mục lục

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC TOẠ ĐỘ OXYZ	1
❶ Tổng hợp lý thuyết cơ bản.....	1
❷ Bổ sung lý thuyết nâng cao.....	4
HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ OXYZ	16
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG	20
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG	25
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU	32
CHUYÊN ĐỀ MAX - MIN TRONG OXYZ	39
❶ Kỹ thuật hình chiếu.....	39
❷ Kỹ thuật lấy đối xứng.....	42
❸ Sử dụng đẳng thức và bất đẳng thức.....	45
❹ Max – min liên quan yếu tố cố định.....	49
❺ Bài toán tổng khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất.....	51
CHUYÊN ĐỀ: YẾU TỐ CỐ ĐỊNH	55
PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ HÓA TRONG KHÔNG GIAN	65

TAILIEUONTHI.NET

TAILIEUONTHI.NET

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC TOẠ ĐỘ OXYZ

Xem lý thuyết

1 Tổng hợp lý thuyết cơ bản.

1. Toạ độ điểm và vector.

☑ Hệ toạ độ trong không gian gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc, các véc tơ đơn vị tương ứng trên ba trục lần lượt là: $\vec{i} = (1; 0; 0), \vec{j} = (0; 1; 0), \vec{k} = (0; 0; 1)$

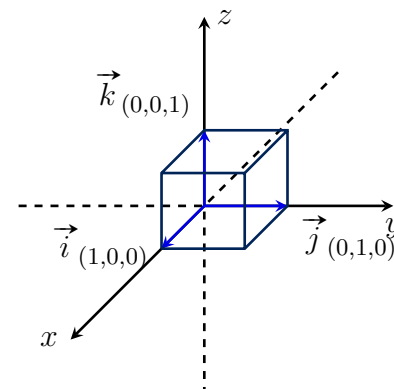
☑ $\vec{u}(x; y; z) \Leftrightarrow \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

☑ $\vec{u} = (x; y; z) \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

☑ $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$

☑ $AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

☑ G là trọng tâm tứ diện $ABCD \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.



2. Tích các hai vector và ứng dụng.

a) Tích vô hướng.

Cho $\vec{u}(x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v}(x_2; y_2; z_2)$. Ta có :

☑ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}; \vec{v})$.

☑ $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

☑ $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$.

b) Tích có hướng.

Cho hai vectơ $\vec{u}(x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v}(x_2; y_2; z_2)$. Ta có :

☑ $||[\vec{u}, \vec{v}]|| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

☑ $[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$ nên $[\vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{v}, \vec{u}]$ (khác với tích vô hướng).

☑ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{v}] = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1} = \frac{z_2}{z_1}$. Trong đó $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$.

☑ Diện tích tam giác : $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|$.

☑ Diện tích hình bình hành : $S_{ABCD} = |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|$.

c) Tích hỗn tạp.

☑ Ba vector $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ đồng phẳng $[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \vec{w} = 0$.

☑ A, B, C, D là bốn đỉnh của tứ diện $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ không đồng phẳng.

☑ Thể tích khối hộp : $V_{ABCD.A'B'C'D'} = |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] \cdot \overrightarrow{AA'}|$.

☑ Thể tích tứ diện : $V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD}|$.

⚠ Các tính chất và công thức về góc , khoảng cách , tích vô hướng,... trong hình phẳng Oxy thì cũng đúng trong Oxyz vì chỉ là thêm một cao độ z nữa trong các công thức khi thay tọa độ cụ thể mà thôi. Vì thế mình sẽ không liệt kê hết lại phần Oxy lớp 10 ở đây mà nói sau trong bài tập . Ở bài giảng này mình chỉ bổ sung những phần mới của Oxyz.

3. Phương trình mặt cầu.

📁 **Dạng 1:** Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

📁 **Dạng 2:** $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ (với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$) là phương trình mặt cầu có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

⚠ **Chú ý**

☑ $d(I, (P)) > R \Rightarrow$ mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.

☑ $d(I, (P)) = R \Rightarrow (P)$ và (S) tiếp xúc nhau tại tiếp điểm M (M là hình chiếu của I lên (P)).

☑ $d(I, (P)) < R \Rightarrow (P)$ và (S) cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn có bán kính $r = \sqrt{R^2 - IH^2}$ với tâm H của là hình chiếu của I lên mặt phẳng (P).

⚠ Ta có các kết quả tương tự khi thay mặt phẳng (P) thành đường thẳng Δ . Tuy nhiên trường hợp $d(I; \Delta) < R$ thì (S) cắt Δ tại 2 điểm phân biệt $A; B$ và $AB = 2\sqrt{R^2 - IH^2}$.

4. Mặt phẳng.

Phương trình mặt phẳng tổng quát có dạng $Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 > 0$

a) Phương trình mặt phẳng.

Mặt phẳng qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}(A; B; C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

☑ Mặt phẳng (α) cắt trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$, có phương trình theo đoạn chắn là :

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (abc \neq 0)$$

b) Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.

Cho hai mặt phẳng $(\alpha) : Ax + By + Cz + D = 0$ và $(\alpha') : A'x + B'y + C'z + D' = 0$, ta có :

☑ $(\alpha) \equiv (\alpha') \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}; k \neq 0$ để $(A; B; C; D) = k(A'; B'; C'; D')$.

Trường hợp $A'B'C'D' \neq 0$ thì điều kiện trên trở thành $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$.

☑ $(\alpha) \parallel (\alpha') \Leftrightarrow \frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$.

☑ (α) cắt $(\alpha') \Leftrightarrow \frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'} \text{ hoặc } \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'} \text{ hoặc } \frac{A}{A'} \neq \frac{C}{C'}$ (tức là không song song hoặc trùng).

☑ $(\alpha) \perp (\alpha') \Leftrightarrow AA' + BB' + CC' = 0..$

c) Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng.

Cho mặt phẳng $(\alpha) : Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M(x_M; y_M; z_M)$.

Khoảng cách từ điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ đến mặt phẳng (α) được tính bởi :

$$d(M, (\alpha)) = \frac{|Ax_M + By_M + Cz_M + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

d) Góc giữa hai mặt phẳng.

Góc α giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) được tính bởi :

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

Trong đó $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ lần lượt là vector pháp tuyến của (P) và (Q) .

5. Đường thẳng.

a) Phương trình của đường thẳng.

Đường thẳng đi qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và có VTCP $\vec{u} = (a, b, c)$.

☑ Phương trình tham số:
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}; a^2 + b^2 + c^2 > 0).$$

☑ Phương trình chính tắc:
$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \quad (abc \neq 0).$$

b) Vị trí tương đối giữa đường thẳng.

Đường thẳng d đi qua M và có VTCP $\vec{u}$; đường thẳng d' đi qua M' và có VTCP $\vec{u}'$, ta có :

☑ (d) và (d') đồng phẳng $\Leftrightarrow [\vec{u}; \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{M'M} = 0$.

☑ d chéo $d' \Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{M'M} \neq 0$.

☑ d và d' cắt nhau $\Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}; \vec{u}'] \neq \vec{0} \\ [\vec{u}; \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{M'M} = 0 \end{cases}$.

☑ $d // d' \Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}; \vec{u}'] = \vec{0} \\ [\vec{u}; \overrightarrow{M'M}] \neq \vec{0} \end{cases}$.

c) Khoảng cách.

Trong không gian $Oxyz$ cho sẵn điểm M và hai đường thẳng : Δ_1 đi qua M_1 và có VTCP $\vec{u}_1$; Δ_2 đi qua M_2 và có VTCP $\vec{u}_2$. Khi đó :

☑ Khoảng cách từ điểm M đến Δ_1 là : $d(M; \Delta_1) = \frac{|\overrightarrow{MM_1} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|}$.

☑ Khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 là : $d(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{|[\vec{u}_1; \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{M_1M_2}|}{|[\vec{u}_1; \vec{u}_2]|}$.

d) Góc giữa hai đường thẳng.

Góc φ giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 được tính bởi :

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|}$$

Trong đó $\vec{u}_1$ và $\vec{u}_2$ lần lượt là vector chỉ phương của Δ_1 và Δ_2 .

e) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Góc θ giữa thẳng Δ và mặt phẳng (P) được tính bởi :

$$\sin \theta = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{n}_{(P)}|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{n}_{(P)}|}$$

Trong đó $\vec{u}_\Delta$ và $\vec{n}_{(P)}$ lần lượt là vector chỉ phương Δ và vector pháp tuyến của (P) .

II BỔ sung lý thuyết nâng cao.

1. Các công thức tính nhanh.

a) Hệ trục tọa độ.

Công thức 1

Cách xác định tọa độ điểm đối xứng qua đường thẳng, mặt phẳng. Xét điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và mặt phẳng $(P): ax + by + cz + d = 0$. Điểm $N(x; y; z)$ đối xứng với M qua mặt phẳng (P) có tọa độ là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \\ a\left(\frac{x + x_0}{2}\right) + b\left(\frac{y + y_0}{2}\right) + c\left(\frac{z + z_0}{2}\right) + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 - \frac{2a(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \\ y = y_0 - \frac{2b(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \\ z = z_0 - \frac{2c(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases}$$

⚠ Chú ý

☑ Ở hệ trên nếu $a = 0$ hoặc $b = 0$ hoặc $c = 0$ thì tương ứng $x = x_0$ hoặc $y = y_0$ hoặc $z = z_0$.

Ta thường tính $k = \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}$ trước rồi thay vào cho nhanh.

☑ H là hình chiếu vuông góc của điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ lên (P) thì H cũng là trung điểm của MN và có tọa độ $H\left(\frac{x + x_0}{2}; \frac{y + y_0}{2}; \frac{z + z_0}{2}\right)$ hay $H(x_0 - ka; y_0 - kb; z_0 - kc)$.

Trong đó : $k = \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}$.

Ví dụ 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 3y + 5z - 4 = 0$ và kí hiệu (Q) là mặt phẳng đối xứng với mặt phẳng (P) qua mặt phẳng (Oxz) . Hỏi phương trình mặt phẳng (Q) là ?

(A) $(Q) : 2x + 3y + 5z - 4 = 0.$

(B) $(Q) : 2x - 3y + 5z + 4 = 0.$

(C) $(Q) : 2x + 3y + 5z + 4 = 0.$

(D) $(Q) : 2x - 3y + 5z - 4 = 0.$

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z + 3 = 0$ và điểm $H(2; -5; 3)$. Gọi M là hình chiếu của H lên (P) , tọa độ điểm M là

(A) $M\left(-6; 1; \frac{-9}{2}\right).$

(B) $M\left(-4; -6; \frac{-7}{2}\right).$

(C) $M(-2; -3; -1).$

(D) $M(-2; 1; -3).$

Xem lời giải

Ví dụ 3

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z + 4 = 0$. Biết M, N là hai điểm đối xứng với nhau qua mặt phẳng (P) và M thuộc mặt cầu $(T) : x^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 5$. Hỏi điểm N thuộc mặt cầu nào dưới đây?

(A) $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - \frac{8}{7}x + \frac{40}{7}y - \frac{24}{7}z + \frac{45}{7} = 0.$

(B) $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - \frac{8}{7}x - \frac{40}{7}y - \frac{24}{7}z + \frac{45}{7} = 0.$

(C) $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + \frac{8}{7}x + \frac{40}{7}y + \frac{24}{7}z + \frac{45}{7} = 0.$

(D) $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + \frac{8}{7}x - \frac{40}{7}y + \frac{24}{7}z + \frac{45}{7} = 0.$

Xem lời giải

Công thức 2

Tìm tọa độ điểm I thỏa mãn đẳng thức véc tơ.

☑ Cho điểm I và các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ thỏa mãn :

$$a_1 \cdot \overrightarrow{IA_1} + a_2 \cdot \overrightarrow{IA_2} + \dots + a_n \cdot \overrightarrow{IA_n} = \vec{0}, \text{ với } a_1 + a_2 + \dots + a_n \neq 0$$

☑ Khi đó tọa độ điểm I được xác định bởi

$$\overrightarrow{OI} = \frac{a_1 \cdot \overrightarrow{OA_1} + a_2 \cdot \overrightarrow{OA_2} + \dots + a_n \cdot \overrightarrow{OA_n}}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{a_1 x_{A_1} + a_2 x_{A_2} + \dots + a_n x_{A_n}}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \\ y_I = \frac{a_1 y_{A_1} + a_2 y_{A_2} + \dots + a_n y_{A_n}}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \\ z_I = \frac{a_1 z_{A_1} + a_2 z_{A_2} + \dots + a_n z_{A_n}}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \end{cases}$$

☑ Điểm I được gọi là tâm tỉ cự của hệ điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Ví dụ

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; -2), B(2; -3; 5)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MA = 2MB$, tọa độ điểm M là

- Ⓐ $\left(\frac{7}{3}; -\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Ⓑ $(4; 5; -9)$. Ⓒ $\left(\frac{3}{2}; -5; \frac{17}{2}\right)$. Ⓓ $(1; -7; 12)$.

Xem lời giải

Lời giải.

Điểm M thuộc đoạn AB và $MA = 2MB \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$ hay $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$

Theo công thức trên : $\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}}{1+2} = \frac{1}{3}(7; -5; 8) = \left(\frac{7}{3}; -\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Chọn Ⓐ

⚠ Ví dụ trên chỉ là minh họa khởi đầu còn thực tế ứng dụng nhiều nhất của **công thức 1** là các dạng toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất cần tách vector. Chúng ta đến với các ví dụ sau.

Ví dụ 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 4; 5), B(3; 4; 0), C(2; -1; 0)$ và mặt phẳng $(P) : 3x + 3y - 2z - 29 = 0$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc (P) sao cho biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + 3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng $a + b + c$.

- Ⓐ 8. Ⓑ 10. Ⓒ -10. Ⓓ -8.

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 2; 5), B(3; -1; 0), C(-4; 0; -2)$. Gọi I là điểm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $|\overrightarrow{IA} - 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC}|$ nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(P) : 4x + 3y + 2 = 0$.

- Ⓐ $\frac{17}{5}$. Ⓑ 6. Ⓒ $\frac{12}{5}$. Ⓓ 9.

Xem lời giải

Ví dụ 3

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 2; 5), B(3; -1; 0), C(-4; 0; -2)$. Gọi I là điểm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $|\overrightarrow{IA} - 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC}|$ nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(P) : 4x + 3y + 2 = 0$.

- Ⓐ $\frac{17}{5}$. Ⓑ 6. Ⓒ $\frac{12}{5}$. Ⓓ 9.

Xem lời giải

Ví dụ 4

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(4; -2; 6), B(2; 4; 2)$ và $M \in (\alpha) : x + 2y - 3z - 7 = 0$ sao cho $T = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ nhỏ nhất, khi đó tọa độ của M là

- ☐ A $\left(\frac{29}{13}; \frac{58}{13}; \frac{5}{13}\right)$.
 ☐ B $(4; 3; 1)$.
 ☐ C $(1; 3; 4)$.
 ☐ D $\left(\frac{37}{3}; -\frac{56}{3}; \frac{68}{3}\right)$.

Xem lời giải

Ví dụ 5

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; -3), B(0; -2; 3)$ và mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 1$. Xét điểm M thay đổi luôn thuộc mặt cầu (S) , giá trị lớn nhất của $MA^2 + 2MB^2$ bằng

- ☐ A 102.
 ☐ B 78.
 ☐ C 84.
 ☐ D 52.

Xem lời giải

Công thức 3. Cách xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác.

Với I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC ta có đẳng thức vectơ sau đây:

$$BC \cdot \overrightarrow{IA} + CA \cdot \overrightarrow{IB} + AB \cdot \overrightarrow{IC} = \vec{0}$$

Chuyển qua tọa độ trong không gian $Oxyz$, ta có thể xác định được nhanh tọa độ điểm I như sau:

$$\overrightarrow{OI} = \frac{BC \cdot \overrightarrow{OA} + CA \cdot \overrightarrow{OB} + AB \cdot \overrightarrow{OC}}{BC + CA + AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{BC \cdot x_A + CA \cdot x_B + AB \cdot x_C}{BC + CA + AB} \\ y_I = \frac{BC \cdot y_A + CA \cdot y_B + AB \cdot y_C}{BC + CA + AB} \\ z_I = \frac{BC \cdot z_A + CA \cdot z_B + AB \cdot z_C}{BC + CA + AB} \end{cases}$$

Ví dụ 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với tọa độ các đỉnh $A(1; 1; 1), B(4; 1; 1)$ và $C(1; 1; 5)$. Tìm tọa độ điểm I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

- ☐ A $I(-2; -1; -2)$.
 ☐ B $I(2; -1; 2)$.
 ☐ C $I(2; 1; 2)$.
 ☐ D $I(1; 2; 2)$.

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 2; 1), B\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Phương trình Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp $\triangle AOB$ và vuông góc với mặt phẳng (AOB) là

- ☐ A $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$.
 ☐ B $\frac{x+1}{1} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z-4}{2}$.

Ⓒ $\frac{x + \frac{1}{3}}{1} = \frac{y - \frac{5}{3}}{-2} = \frac{z - \frac{11}{6}}{2}.$

Ⓓ $\frac{x + \frac{2}{9}}{1} = \frac{y - \frac{2}{9}}{-2} = \frac{z + \frac{5}{9}}{2}.$

[Xem lời giải](#)

b) Phương trình mặt phẳng.

Công thức 1.

Cho hai mặt phẳng song song $(\alpha) : ax + by + cz + d_1 = 0$ và $(\beta) : ax + by + cz + d_2$ Khoảng cách giữa $(\alpha); (\beta)$ là :

$$d((\alpha), (\beta)) = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Công thức 2.

Cho hai mặt phẳng song song $(\alpha) : ax + by + cz + d_1 = 0$ và $(\beta) : ax + by + cz + d_2$ Mặt phẳng song song và cách đều $(\alpha); (\beta)$ là :

$$ax + by + cz + \frac{d_1 + d_2}{2} = 0.$$

Công thức 3.

Mặt phẳng phân giác của hai mặt phẳng giao nhau Xét hai mặt phẳng $(\alpha) : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0; (\beta) : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$. Khi đó phương trình mặt phẳng phân giác của góc tạo bởi $(\alpha), (\beta)$ là :

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1z + d_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2z + d_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}.$$

Ví dụ

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : 2x + y + 2z - 3 = 0$ và $(Q) : x - 2y - 2z + 5 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng phân giác của (P) và (Q) biết mặt phẳng đó đi qua $M(1; 5; 4)$.

[Xem lời giải](#)

Lời giải.

Mặt phẳng phân giác (R) của (P) và (Q) thỏa mãn : $\frac{2x + y + 2z - 3}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \pm \frac{x - 2y - 2z + 5}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2}}.$

Vì (R) đi qua $M(1; 5; 4) \Rightarrow (R) : 3x - y + 2 = 0$.

c) Phương trình đường thẳng.

Công thức 1

Phương trình đường phân giác trong, ngoài của tam giác

- ☑ Xét tam giác ABC , khi đó đường phân giác trong góc A có véc tơ chỉ phương là:

$$\vec{u} = \frac{1}{AB} \vec{AB} + \frac{1}{AC} \vec{AC}.$$

- ☑ Ngược lại, đường phân giác ngoài góc A có véc tơ chỉ phương là:

$$\vec{u} = \frac{1}{AB} \vec{AB} - \frac{1}{AC} \vec{AC}.$$

Ví dụ 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; -2; 1)$, $B(-2; 2; 1)$ và $C(1; -2; 2)$. Hỏi đường phân giác trong của góc A của tam giác ABC cắt mặt phẳng (Oyz) tại điểm nào sau đây?

- Ⓐ $(0; -\frac{4}{3}; \frac{8}{3})$. Ⓑ $(0; -\frac{2}{3}; \frac{4}{3})$. Ⓒ $(0; -\frac{2}{3}; \frac{8}{3})$. Ⓓ $(0; \frac{2}{3}; -\frac{8}{3})$.

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\Delta_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{2}$; $\Delta_2: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-2}$ cắt nhau và cùng nằm trong mặt phẳng (P) . Viết phương trình đường phân giác của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 và nằm trong mặt phẳng (P) .

- Ⓐ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$ Ⓑ $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 - 2t \end{cases}$ Ⓒ $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 + t \end{cases}$ Ⓓ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 \end{cases}$

Xem lời giải

Công thức 2.

Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng d_1, d_2 cắt nhau tại điểm $A(x_0; y_0; z_0)$ và có VTCP lần lượt là $\vec{u}_1(a_1; b_1; c_1)$; $\vec{u}_2(a_2; b_2; c_2)$. Đường thẳng phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng này có VTCP được xác định theo công thức

$$\vec{u} = \frac{1}{|\vec{u}_1|} \cdot \vec{u}_1 \pm \frac{1}{|\vec{u}_2|} \cdot \vec{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} (a_1; b_1; c_1) \pm \frac{1}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}} (a_2; b_2; c_2)$$

! Chi tiết có hai phân giác (tự hiểu là chính không cần nhớ máy móc) :

☑ Nếu $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 > 0 \Rightarrow \vec{u} = \frac{1}{|\vec{u}_1|} \cdot \vec{u}_1 + \frac{1}{|\vec{u}_2|} \cdot \vec{u}_2$ là vectơ chỉ phương của phân giác tạo bởi góc nhọn giữa hai đường thẳng và $\vec{u} = \frac{1}{|\vec{u}_1|} \cdot \vec{u}_1 - \frac{1}{|\vec{u}_2|} \cdot \vec{u}_2$ là vectơ chỉ phương của phân giác tạo bởi góc tù giữa hai đường thẳng.

☑ Nếu $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 < 0 \Rightarrow \vec{u} = \frac{1}{|\vec{u}_1|} \cdot \vec{u}_1 + \frac{1}{|\vec{u}_2|} \cdot \vec{u}_2$ là vectơ chỉ phương của phân giác tạo bởi góc tù giữa hai đường thẳng và $\vec{u} = \frac{1}{|\vec{u}_1|} \cdot \vec{u}_1 - \frac{1}{|\vec{u}_2|} \cdot \vec{u}_2$ là vectơ chỉ phương của phân giác tạo bởi góc nhọn giữa hai đường thẳng.

Ví dụ 1

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{2}$,

$d_2 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - 4t \\ z = -1 \end{cases}$. Viết phương trình đường thẳng Δ là phân giác của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng d_1, d_2 .

A $\frac{x-1}{7} = \frac{y-1}{-11} = \frac{z+1}{5}$.

B $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{5}$.

C $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{1}$.

D $\frac{x-1}{7} = \frac{y-1}{-11} = \frac{z+1}{1}$.

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm

$A(1; 1; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(-2; 1; 2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là :

A $\begin{cases} x = 1 + 27t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$.

B $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = -11 - 10t \end{cases}$.

C $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 17t \\ z = 1 + 10t \end{cases}$.

D $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = 11 - 10t \end{cases}$.

Xem lời giải

2. Phương pháp tìm tọa độ tâm trong tam giác.

a) Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Tâm ngoại tiếp I của tam giác ABC là điểm thuộc mặt phẳng (ABC) và cách đều các đỉnh của tam giác. Vì vậy để tìm tọa độ tâm ngoại tiếp I của tam giác $\triangle ABC$ chúng ta thường có hai

cách.

Cách 1. Tọa độ điểm I thỏa mãn hệ :

$$\begin{cases} IA = IB \\ IA = IC \\ [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{IA} = 0 \end{cases}$$

Ví dụ

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; -1), B(2; 3; 4), C(3; 5; -2)$. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC .

Ⓐ $I\left(\frac{5}{2}; 4; 1\right)$. Ⓑ $I\left(\frac{37}{2}; -7; 0\right)$. Ⓒ $I\left(-\frac{27}{2}; 15; 2\right)$. Ⓓ $I\left(2; \frac{7}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.

Xem lời giải

Lời giải.

Tọa độ tâm ngoại tiếp $I(x; y; z)$ của tam giác ABC là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} IA = IB \\ IA = IC \\ [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{IA} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = (x-3)^2 + (y-5)^2 + (z+2)^2 \\ (-16; 11; 1) \cdot (x-1; y-2; z+1) = 0 \end{cases}$$

Cách 2. Tìm tọa độ trung điểm của AB và AC giả sử đó lần lượt là M và N Tọa độ điểm I thỏa

mãn hệ :

$$\begin{cases} \vec{IM} \cdot \vec{AB} = 0 \\ \vec{IN} \cdot \vec{AC} = 0 \\ [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{IA} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{OI} \cdot \vec{AB} = \vec{OM} \cdot \vec{AB} \\ \vec{OI} \cdot \vec{AC} = \vec{ON} \cdot \vec{AC} \\ [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{OI} = [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{OA} \end{cases}$$

Chúng ta sẽ lấy lại ví dụ trên của **Cách 1** để so sánh.

Ví dụ

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; -1), B(2; 3; 4), C(3; 5; -2)$. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC .

Ⓐ $I\left(\frac{5}{2}; 4; 1\right)$. Ⓑ $I\left(\frac{37}{2}; -7; 0\right)$. Ⓒ $I\left(-\frac{27}{2}; 15; 2\right)$. Ⓓ $I\left(2; \frac{7}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.

Xem lời giải

Lời giải.

- Ta có $M\left(\frac{3}{2}; \frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$ và $N\left(2; \frac{7}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ lần lượt là trung điểm $AB; AC$
- Tọa độ tâm ngoại tiếp $I(x; y; z)$ của tam giác ABC là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 2\vec{OI} \cdot \vec{AB} = 2\vec{OM} \cdot \vec{AB} \\ 2\vec{OI} \cdot \vec{AC} = 2\vec{ON} \cdot \vec{AC} \\ [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{OI} = [\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{OA} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(x; y; z) \cdot (1; 1; 5) = (3; 5; 3) \cdot (1; 1; 5) \\ 2(x; y; z) \cdot (2; 3; -1) = (4; 7; -3) \cdot (2; 3; -1) \\ (-16; 11; 1) \cdot (x; y; z) = (-16; 11; 1) \cdot (1; 2; -1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y + 10z = 23 \\ 4x + 6y - 2z = 32 \\ -16x + 11y + z = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ y = 4 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{5}{2}; 4; 1\right). \text{ Chọn } \textcircled{A}$$

b) Xác định trục tâm của tam giác.

Trục tâm H là điểm nằm trên mặt phẳng (ABC) và có tính chất vuông góc: $HA \perp BC, HB \perp CA, HC \perp AB$. Do vậy tọa độ trục tâm H là điểm nằm trên mặt phẳng (ABC) là nghiệm của hệ phương trình :

$$\begin{cases} \overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{HA} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{OH} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{OA} \end{cases}$$

Ví dụ 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(2; 3; 1), B(-1; 2; 0), C(1; 1; -2)$. Tìm tọa độ trục tâm H của tam giác ABC .

$\textcircled{A} H\left(\frac{14}{15}; \frac{61}{30}; -\frac{1}{3}\right).$
 $\textcircled{B} H\left(\frac{2}{5}; \frac{29}{15}; -\frac{1}{3}\right).$
 $\textcircled{C} H\left(\frac{2}{15}; \frac{29}{15}; -\frac{1}{3}\right).$
 $\textcircled{D} H\left(\frac{14}{15}; \frac{61}{15}; -\frac{1}{3}\right).$

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với điểm $A(3; 1; 0), B(a; b; 0)$ và $C(0; 0; c)$. Biết rằng điểm $H(2; 1; 1)$ là trục tâm tam giác ABC và điểm B có hoành độ dương. Giá trị biểu thức $a + b + c$ bằng

$\textcircled{A} -3.$
 $\textcircled{B} 3.$
 $\textcircled{C} 14.$
 $\textcircled{D} 1.$

Xem lời giải

3. Chùm mặt phẳng và chùm mặt cầu.

a) Chùm mặt phẳng

Phát biểu

Gọi d là giao tuyến chung của hai mặt phẳng phân biệt $(P) : Ax + By + Cz + D = 0$ và $(Q) : A'x + B'y + C'z + D' = 0$ khi đó tất cả các mặt phẳng đi qua d đều có dạng :

$$(R_d) : m(Ax + By + Cz + D) + n(A'x + B'y + C'z + D') = 0 \quad (1)$$

Trong đó $m, n \in \mathbb{R}$ và $m^2 + n^2 > 0$.

Phương trình (1) còn gọi là phương trình chùm mặt phẳng đi qua d .

Việc chứng minh bằng toán cấp 3 là khá cồng kềnh nên mình sẽ chỉ nêu ý tưởng chính :

Gọi $(R) : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ là mặt phẳng đi qua d . Giả sử (R) không biểu diễn được dưới dạng (1) khi đó hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất :

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \quad (*) \\ A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \end{cases}$$

Điều này mâu thuẫn vì ta cần hệ $(*)$ có vô số nghiệm vì tập hợp điểm biểu diễn nghiệm $(x; y; z)$ là đường thẳng d .

Ứng dụng: Dùng nó để làm nhanh các dạng toán viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d cho trước và thỏa mãn các điều kiện nào đó .

Ví dụ 1

Cho đường thẳng d đi qua $M(0; 5; 0)$ và có vector chỉ phương $\vec{u}(1; 0; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d , tiếp xúc với mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = \frac{1}{9}$ và cắt trục Oz tại điểm có cao độ lớn hơn -1 . Biết $\vec{n}(a; b; c)$ là một vector pháp tuyến của (P) với a, c là các số nguyên và b là số nguyên tố, $b < 11$. Giá trị của $a + 6b + 2c$ bằng

- (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8.

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{-1}$. Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d , tiếp xúc mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = \frac{2}{3}$ và cắt trục Oz tại điểm M có cao độ lớn hơn 1 . Cao độ của điểm M bằng

- (A) 5. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

Xem lời giải

Ví dụ 3

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 0 \end{cases}$ và mặt phẳng $(\alpha) :$

$2x - y + 2z + 3 = 0$. Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và hợp với (α) một góc 60° . Biết (P) có vector pháp tuyến $\vec{n}(1; b; c)$ với $c > 0$. Giá trị của $8b + 7c$ bằng

- (A) $7\sqrt{2}$. (B) 7. (C) 9. (D) $9\sqrt{2}$.

Xem lời giải

Ví dụ 4

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $x = -y = -z + 3$. Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 3$ theo một đường tròn có bán kính bằng 1, Biết (P) cắt trục tung, điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (P)

- Ⓐ $(1; 2; 3)$. Ⓑ $(1; 2; 5)$. Ⓒ $(1; 2; 7)$. Ⓓ $(1; 2; 10)$.

Xem lời giải

Ví dụ 5

Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = z+1$. Mặt phẳng (P) chứa d , cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho thể tích tứ diện $OABC$ bằng $\frac{1}{48}$ và điểm C có cao độ âm. Diện tích tam giác ABC bằng

- Ⓐ $\frac{\sqrt{21}}{15}$. Ⓑ $\frac{\sqrt{21}}{16}$. Ⓒ $\frac{\sqrt{21}}{21}$. Ⓓ $\frac{\sqrt{21}}{18}$.

Xem lời giải

b) Chùm mặt cầu.

Phát biểu

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ và mặt phẳng $(P) : Ax + By + Cz + D = 0$. Giả sử (S) cắt (P) theo giao tuyến là đường tròn (C) . Khi đó tất cả mặt cầu chứa đường tròn (C) đều có dạng :

$$(S') : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 - R^2 - 2m(Ax + By + Cz + D) = 0, m \in \mathbb{R}$$

. Tâm của mặt cầu (S') là $I'(a + mA; b + mB; c + mC)$.

Ứng dụng: Dùng nó để làm nhanh các dạng toán viết phương trình mặt cầu (S') chứa đường tròn (C) cho trước và thỏa mãn các điều kiện nào đó.

Ví dụ 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 4$ và mặt phẳng $(P) : 3x + y - z - 5 = 0$. Mặt cầu (S') đi qua $A(1; 2; -2)$ và chứa đường tròn giao tuyến của (S) và (P) . Bán kính mặt cầu (S') bằng

- Ⓐ 3. Ⓑ $\sqrt{10}$. Ⓒ $\sqrt{11}$. Ⓓ $2\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 3$ và mặt phẳng $(P) : x + 3y - z + 1 = 0$. Mặt cầu (S') có tâm nằm trên mặt phẳng $(Q) : x + y - 3z = 0$ và chứa đường tròn giao tuyến của (S) và (P) . Bán kính mặt cầu (S') bằng

- Ⓐ $2\sqrt{3}$. Ⓑ $\sqrt{10}$. Ⓒ $\sqrt{11}$. Ⓓ $\sqrt{14}$.

[Xem lời giải](#)

Ví dụ 3

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 2)^2 = 6$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y + z - 3 = 0$. Mặt cầu (S') chứa đường tròn giao tuyến của (S) và (P) đồng thời tiếp xúc với trục Oy , bán kính mặt cầu (S') bằng

- Ⓐ 3. Ⓑ $\sqrt{10}$. Ⓒ $\sqrt{11}$. Ⓓ $2\sqrt{3}$.

[Xem lời giải](#)

Ví dụ 4

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và mặt phẳng $(P) : 4x + 2y + 4z + 7 = 0$. Biết có hai mặt cầu bán kính bằng R_1 và R_2 chứa đường tròn giao tuyến của (S) và (P) , đồng thời tiếp xúc với mặt phẳng $(Q) : 3y - 4z - 20 = 0$. Tính $R_1 + R_2$

- Ⓐ $\frac{65}{8}$. Ⓑ 5. Ⓒ $\frac{63}{8}$. Ⓓ $\frac{35}{8}$.

[Xem lời giải](#)

Ví dụ 5

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - 2z - 5 = 0$, hai mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 3$ và $(S') : (x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z + 2)^2 = 9$. Mặt cầu (T_1) có tâm I_1 , bán kính R_1 và chứa đường tròn giao tuyến của (P) và (S) ; mặt cầu (T_2) có tâm I_2 , bán kính R_2 và chứa đường tròn giao tuyến của (P) và (S') . Giá trị nhỏ nhất của $M = I_1I_2 + R_1 + R_2$ bằng

- Ⓐ $3\sqrt{2} + \sqrt{10}$. Ⓑ $2\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$. Ⓒ $3 + 2\sqrt{5}$. Ⓓ $2\sqrt{3} + \sqrt{10}$.

[Xem lời giải](#)

HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ OXYZ

4. Bài tập cơ bản.

Câu 1

Trong không gian với hệ trục $Oxyz$ cho ba điểm $A(-1; 2; -3)$, $B(1; 0; 2)$, $C(x; y; -2)$ thẳng hàng. Khi đó $x + y$ bằng

- ☐ A $x + y = 1$. ☐ B $x + y = 17$. ☐ C $x + y = -\frac{11}{5}$. ☐ D $x + y = \frac{11}{5}$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (2; m - 1; 3)$, $\vec{b} = (1; 3; -2n)$. Tìm m, n để các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng.

- ☐ A $m = 7; n = -\frac{3}{4}$. ☐ B $m = 4; n = -3$. ☐ C $m = 1; n = 0$. ☐ D $m = 7; n = -\frac{4}{3}$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$ có $B(3; 0; 8)$, $D(-5; -4; 0)$. Biết đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy) và có tọa độ là những số nguyên. Tính $|\vec{CA} + \vec{CB}|$?

- ☐ A $10\sqrt{5}$. ☐ B $6\sqrt{10}$. ☐ C $10\sqrt{6}$. ☐ D $5\sqrt{10}$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 3)$, $B(2; 3; -4)$, $C(-3; 1; 2)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

- ☐ A $D(-4; -2; 9)$. ☐ B $D(-4; 2; 9)$. ☐ C $D(4; -2; 9)$. ☐ D $D(4; 2; -9)$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; -2)$ và $B(3; -1; 1)$. Tìm tọa độ điểm M sao cho $\vec{AM} = 3\vec{AB}$.

- ☐ A $M(9; -5; 7)$. ☐ B $M(9; 5; 7)$. ☐ C $M(-9; 5; -7)$. ☐ D $M(9; -5; -5)$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0; 0; 2)$, $B(3; 0; 5)$, $C(1; 1; 0)$ và $D(4; 1; 2)$. Độ dài đường cao của tứ diện $ABCD$ hạ từ đỉnh D xuống mặt phẳng ABC là

- (A) $\frac{\sqrt{11}}{11}$. (B) 1. (C) 11. (D) $\sqrt{11}$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2; 4; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $C(-1; 4; -7)$ và $D'(6; 8; 10)$. Tọa độ điểm B' là

- (A) $B'(8; 4; 10)$. (B) $B'(6; 12; 0)$. (C) $B'(10; 8; 6)$. (D) $B'(13; 0; 17)$.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(5; 1; 5)$, $B(4; 3; 2)$, $C(-3; -2; 1)$. Điểm $I(a; b; c)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Giá trị của $a + 2b + c$ bằng

- (A) 1. (B) 3. (C) 6. (D) -9.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 0)$, $B(1; 0; -1)$, $C(0; -1; 2)$ và $D(-2; m; n)$. Trong các hệ thức liên hệ giữa m và n dưới đây, hệ thức nào để bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng ?

- (A) $2m + n = 13$. (B) $2m - n = 13$. (C) $m + 2n = 13$. (D) $2m - 3n = 10$.

Xem lời giải

5. Bài tập nâng cao.**Câu 1**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; 2; 1)$, $N\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác OMN .

- (A) $I(1; 1; 1)$. (B) $I(0; 1; 1)$. (C) $I(0; -1; -1)$. (D) $I(1; 0; 1)$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$. Gọi $D(a; b; c)$ là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC . Giá trị của $a + b + 2c$ bằng

(A) 5.

(B) 4.

(C) 14.

(D) 15.

[Xem lời giải](#)**Câu 3**

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 1)$ và $B(5; 6; 2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$.

(A) $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{2}$.

(B) $\frac{AM}{BM} = 2$.

(C) $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{3}$.

(D) $\frac{AM}{BM} = 3$.

[Xem lời giải](#)**Câu 4**

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B , ba đỉnh $A(1; 2; 1)$, $B(2; 0; -1)$, $C(6; 1; 0)$. Hình thang có diện tích bằng $6\sqrt{2}$. Giả sử đỉnh $D(a; b; c)$, tìm mệnh đề đúng ?

(A) $a + b + c = 6$.

(B) $a + b + c = 5$.

(C) $a + b + c = 8$.

(D) $a + b + c = 7$.

[Xem lời giải](#)**Câu 5**

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(3; 0; 0)$ và $D(0; 3; 0)$, $D'(0; 3; -3)$. Tọa độ trọng tâm tam giác $A'B'C'$ là

(A) $(1; 1; -2)$.

(B) $(2; 1; -3)$.

(C) $(1; 2; -3)$.

(D) $(2; 1; -2)$.

[Xem lời giải](#)**Câu 6**

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(0; -2; 2 - a)$, $B(a + 3; -1; 1)$, $C(-4; -3; 0)$, $D(-1; -2; a - 1)$. Tập hợp các giá trị của a để bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng là tập con của tập nào sau?

(A) $(-7; -2)$.

(B) $(3; 6)$.

(C) $(5; 8)$.

(D) $(-2; 2)$.

[Xem lời giải](#)

Câu 7

Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho $A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 2)$. Có tất cả bao nhiêu điểm M trong không gian thỏa mãn M không trùng với các điểm A, B, C và $\angle AMB = \angle BMC = \angle CMA = 90^\circ$?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(1; -1; 3), B(2; 1; 0), C(-3; -1; -3)$ và mặt phẳng $(P) : x + y - z - 4 = 0$. Gọi $M(a, b, c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức $T = |3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $S = a + b + c$.

- (A) $S = 3$. (B) $S = -1$. (C) $S = 2$. (D) $S = 1$.

Xem lời giải

TAILIEUONTHI.NET

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

6. Bài tập cơ bản.

Câu 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 1; 0)$. Khi đó, phương trình mặt phẳng (ABC) là $ax + y - z + d = 0$. Hãy xác định a và d .

- (A) $a = 1; d = 1$. (B) $a = 6; d = -6$. (C) $a = -1; d = -6$. (D) $a = -6; d = 6$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 0; 1)$ và $B(-2; 2; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB ?

- (A) $3x + y + z - 6 = 0$. (B) $3x - y - z = 0$.
(C) $6x - 2y - 2z - 1 = 0$. (D) $3x - y - z + 1 = 0$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(2; 4; 1)$, $B(-1; 1; 3)$ và mặt phẳng $(P) : x - 3y + 2z - 5 = 0$. Lập phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) .

- (A) $2y + 3z - 11 = 0$. (B) $2x - 3y - 11 = 0$.
(C) $x - 3y + 2z - 5 = 0$. (D) $3y + 2z - 11 = 0$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x - 3y + 2z - 1 = 0$; $(Q) : x - z + 2 = 0$. Mặt phẳng (α) vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của mặt phẳng α là

- (A) $x + y + z - 3 = 0$. (B) $x + y + z + 3 = 0$. (C) $-2x + z + 6 = 0$. (D) $-2x + z - 6 = 0$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P) : x + y + z - 1 = 0$; $(Q) : 2y + z - 5 = 0$ và $(R) : x - y + z - 2 = 0$. Gọi (α) là mặt phẳng qua giao tuyến của (P) và (Q) , đồng thời vuông góc với (R) . Phương trình của (α) là

(A) $2x + 3y - 5z + 5 = 0.$

(B) $x + 3y + 2z - 6 = 0.$

(C) $x + 3y + 2z + 6 = 0.$

(D) $2x + 3y - 5z - 5 = 0.$

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trọng tâm của tam giác ABC .

(A) $(P) : 6x + 3y + 2z + 18 = 0.$

(B) $(P) : 6x + 3y + 2z + 6 = 0.$

(C) $(P) : 6x + 3y + 2z - 18 = 0.$

(D) $(P) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0.$

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua $A(1; 1; 1)$ và $B(0; 2; 2)$ đồng thời cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm M, N (không trùng với gốc tọa độ O) sao cho $OM = 2ON$

(A) $(P) : 3x + y + 2z - 6 = 0.$

(B) $(P) : 2x + 3y - z - 4 = 0.$

(C) $(P) : 2x + y + z - 4 = 0.$

(D) $(P) : x + 2y - z - 2 = 0.$

Xem lời giải

Câu 8

Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(2; 1; 1)$. Gọi các điểm A, B, C lần lượt ở trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz sao cho H là trực tâm của tam giác ABC . Khi đó hoành độ điểm A là:

(A) $-3.$

(B) $-5.$

(C) $3.$

(D) $5.$

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x + 4y - 12z + 5 = 0$ và điểm $A(2; 4; -1)$. Trên mặt phẳng (P) lấy điểm M . Gọi B là điểm sao cho $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AM}$. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (P)

(A) $d = 6.$

(B) $d = \frac{30}{13}.$

(C) $d = \frac{66}{13}.$

(D) $d = 9.$

Xem lời giải

Câu 10

Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho 3 điểm $A(4; 2; 1), B(0; 0; 3), C(2; 0; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng chứa OC và cách đều 2 điểm A, B .

- ☐ A $x - 2y - 2z = 0$ hoặc $x + 4y - 2z = 0$.
 ☐ B $x + 2y + 2z = 0$ hoặc $x - 4y - 2z = 0$.
 ☐ C $x + 2y - 2z = 0$ hoặc $x + 4y - 2z = 0$.
 ☐ D $x + 2y - 2z = 0$ hoặc $x - 4y - 2z = 0$.

Xem lời giải

Câu 11

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(2; 1; 2)$, H là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P) , số đo góc giữa mặt (P) và mặt phẳng $(Q) : x + y - 11 = 0$

- ☐ A 60° .
 ☐ B 30° .
 ☐ C 45° .
 ☐ D 90° .

Xem lời giải

Câu 12

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x - 2y + 2z - 5 = 0$. Xét mặt phẳng $(Q) : x + (2m - 1)z + 7 = 0$, với m là tham số thực. Tìm tất cả giá trị của m để (P) tạo với (Q) góc $\frac{\pi}{4}$.

- ☐ A $\begin{cases} m = 1 \\ m = 4 \end{cases}$.
 ☐ B $\begin{cases} m = 2 \\ m = -2\sqrt{2} \end{cases}$.
 ☐ C $\begin{cases} m = 2 \\ m = 4 \end{cases}$.
 ☐ D $\begin{cases} m = 4 \\ m = \sqrt{2} \end{cases}$.

Xem lời giải

7. Bài tập nâng cao.

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C (khác gốc tọa độ O) sao cho M là trọng tâm tam giác ABC . Mặt phẳng (α) có phương trình dạng $ax + by + cz - 14 = 0$. Tính tổng $T = a + b + c$.

- ☐ A $T = 8$.
 ☐ B $T = 14$.
 ☐ C $T = 6$.
 ☐ D $T = 11$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 5)$. Số mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C mà $OA = OB = OC \neq 0$ là

- ☐ A 1.
 ☐ B 2.
 ☐ C 3.
 ☐ D 4.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; 7), B(5; 5; 1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y - z + 4 = 0$. Điểm M thuộc (P) sao cho $MA = MB = \sqrt{35}$. Biết M có hoành độ nguyên, ta có OM bằng

- Ⓐ $2\sqrt{2}$. Ⓑ $2\sqrt{3}$. Ⓒ $3\sqrt{2}$. Ⓓ 4.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, điểm $M(a, b, c)$ thuộc mặt phẳng $(P) : x + y + z - 6 = 0$ và cách đều các điểm $A(1; 6; 0), B(-2; 2; -1), C(5; -1; 3)$. Tích abc bằng

- Ⓐ 6. Ⓑ -6. Ⓒ 0. Ⓓ 5.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ với a, b, c là ba số thực dương thay đổi, thỏa mãn điều kiện: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2017$. Khi đó, mặt phẳng (ABC) luôn đi qua có một điểm có tọa độ cố định là

- Ⓐ $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. Ⓑ $(1; 1; 1)$.
Ⓒ $\left(\frac{1}{2017}; \frac{1}{2017}; \frac{1}{2017}\right)$. Ⓓ $(2017; 2017; 2017)$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có bao nhiêu mặt phẳng qua $M(2; 1; 3), A(0; 0; 4)$ và cắt hai trục Ox, Oy lần lượt tại B, C khác O thỏa mãn diện tích tam giác OBC bằng 1 ?

- Ⓐ 0. Ⓑ 3. Ⓒ 2. Ⓓ 4.

Xem lời giải

Câu 7

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 1), B(3; 4; 0)$, mặt phẳng $(P) : ax + by + cz + 46 = 0$. Biết rằng khoảng cách từ A, B đến mặt phẳng (P) lần lượt bằng 6 và 3. Giá trị của biểu thức $T = a + b + c$ bằng

- Ⓐ -3. Ⓑ -6. Ⓒ 3. Ⓓ 6.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $S(-1; 6; 2)$, $A(0; 0; 6)$, $B(0; 3; 0)$, $C(-2; 0; 0)$. Gọi H là chân đường cao vẽ từ S của tứ diện $S.ABC$. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm S, B, H là

(A) $x + y - z - 3 = 0$.

(B) $x + y - z - 3 = 0$.

(C) $x + 5y - 7z - 15 = 0$.

(D) $7x + 5y - 4z - 15 = 0$.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z + 5 = 0$ và $(Q) : x - y + 2 = 0$. Trên (P) có tam giác ABC . Gọi A', B', C' lần lượt là hình chiếu của A, B, C trên (Q) . Biết tam giác ABC có diện tích bằng 4, tính diện tích tam giác $A'B'C'$.

(A) $\sqrt{2}$.

(B) $2\sqrt{2}$.

(C) 2.

(D) $4\sqrt{2}$.

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 0; 1)$, $B(6; -2; 1)$. Phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B và tạo với mặt phẳng (Oyz) một góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{2}{7}$ là

(A) $\begin{cases} 2x + 3y + 6z - 12 = 0 \\ 2x + 3y - 6z = 0 \end{cases}$.

(B) $\begin{cases} 2x - 3y + 6z - 12 = 0 \\ 2x - 3y - 6z = 0 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} 2x - 3y + 6z - 12 = 0 \\ 2x - 3y - 6z + 1 = 0 \end{cases}$.

(D) $\begin{cases} 2x + 3y + 6z + 12 = 0 \\ 2x + 3y - 6z - 1 = 0 \end{cases}$.

Xem lời giải

TAILIEUONTHI.NET

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

8. Bài tập cơ bản.

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu của $M(1; 0; 1)$ lên đường thẳng $(\Delta) : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ là :

- ☐ A $(2; 4; 6)$.
 ☐ B $(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3})$.
 ☐ C $(0; 0; 0)$.
 ☐ D $(\frac{2}{7}; \frac{4}{7}; \frac{6}{7})$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; 3)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$. Đường thẳng đi qua A , cắt trục Oy và vuông góc với d có phương trình là

- ☐ A $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$
☐ B $\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 4 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$
☐ C $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$
☐ D $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$

Xem lời giải

Câu 3

Cho hai đường thẳng $(d_1) : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$ và $(d_2) : \frac{x}{1} = \frac{y-7}{-3} = \frac{z}{-1}$. Đường thẳng (Δ) là đường

vuông góc chung của (d_1) và (d_2) . Phương trình của (Δ) là :

- ☐ A $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-2}$.
 ☐ B $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-2}$.
 ☐ C $\frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{-2}$.
 ☐ D $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+3}{-2}$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ và mặt phẳng $(P) : x + y - z + 1 = 0$. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với d có phương trình là

(A)
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -4t \\ z = -3t \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 - 4t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1; 1; 3)$ và hai đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$; $\Delta' : \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với Δ và Δ' .

(A)
$$\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 2 \end{cases}$; $d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + 2y - 3z = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d_1 và (P) , đồng thời vuông góc với d_2 ?

(A) $2x - y + 2z + 13 = 0$.

(B) $2x + y + 2z - 22 = 0$.

(C) $2x - y + 2z - 13 = 0$.

(D) $2x - y + 2z + 22 = 0$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 3)$ và hai mặt phẳng $(P) : x + y + z + 1 = 0$, $(Q) : x - y + z - 2 = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua A , song song với (P) và (Q) ?

(A)
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 \\ z = -3 - t \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 - 2t \end{cases}$$

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -3; 4)$, đường thẳng d có phương trình: $\frac{x+2}{3} = \frac{y-5}{-5} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + z - 2 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua M vuông góc với d và song song với (P)

(A) $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-4}{-2}$.

(B) $\Delta : \frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-4}{-2}$.

(C) $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{-2}$.

(D) $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+4}{2}$.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; -4)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y - 3z - 7 = 0$, đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{2}$. Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng Δ đi qua A , song song (P) và cắt đường thẳng d ?

(A) $\begin{cases} x = 3 + 11t \\ y = 2 - 54t \\ z = -4 + 47t \end{cases}$

(B) $\begin{cases} x = 3 + 54t \\ y = 2 + 11t \\ z = -4 - 47t \end{cases}$

(C) $\begin{cases} x = 3 + 47t \\ y = 2 + 54t \\ z = -4 + 11t \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x = 3 - 11t \\ y = 2 - 47t \\ z = -4 + 54t \end{cases}$

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$, mặt phẳng $(P) : x + y - 2z + 5 = 0$ và $A(1; -1; 2)$. Đường thẳng Δ cắt d và (P) lần lượt tại M và N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN . Một vectơ chỉ phương của Δ là

(A) $\vec{u} = (4; 5; -13)$.

(B) $\vec{u} = (2; 3; 2)$.

(C) $\vec{u} = (1; -1; 2)$.

(D) $\vec{u} = (-3; 5; 1)$.

Xem lời giải

Câu 11

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x + y + z - 3 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x+4}{3} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z-2}{-1}$. Viết phương trình d' đối xứng với đường thẳng d qua mặt phẳng (α) .

(A) $\frac{x}{11} = \frac{y+5}{-17} = \frac{z-4}{-2}$.

(B) $\frac{x}{11} = \frac{y-5}{-17} = \frac{z+4}{-2}$.

(C) $\frac{x}{11} = \frac{y-5}{-17} = \frac{z-4}{-2}$.

(D) $\frac{x}{11} = \frac{y-5}{-17} = \frac{z-4}{2}$.

Xem lời giải

Câu 12

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 4 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d lên (P) là đường thẳng có phương trình:

A $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-4}$.

B $\frac{x}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

C $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-4}$.

D $\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$.

Xem lời giải

Câu 13

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{-1}$, $d_2:$

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases}.$$

Mặt phẳng (P) qua d_1 tạo với d_2 một góc 45° và nhận vectơ $\vec{n} = (1; b; c)$ làm một

vectơ pháp tuyến. Xác định tích bc .

A -4 hoặc 0 .

B 4 hoặc 0 .

C -4 .

D 4 .

Xem lời giải

Câu 14

Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-1}$, mặt phẳng $(P): x + y + z + 2 = 0$. Gọi M là giao điểm của d và (P) . Gọi Δ là đường thẳng nằm trong (P) vuông góc với d và cách M một khoảng bằng $\sqrt{42}$. Phương trình đường thẳng Δ là

A $\frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+4}{1}$.

B $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+1}{1}$.

C $\frac{x-3}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z+5}{1}$.

D Đáp án khác.

Xem lời giải

Câu 15

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ và $d_2: \frac{x}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{1}$. Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng d_1, d_2 là:

A $2y - 2z + 1 = 0$.

B $2y - 2z - 1 = 0$.

C $2x - 2z + 1 = 0$.

D $2x - 2z - 1 = 0$.

Xem lời giải

9. Bài tập nâng cao.

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3)$. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$, song song với mặt phẳng (Oxy) và vuông góc với AB .

(A) $\begin{cases} x = \frac{13}{98} - t \\ y = -\frac{40}{49} + 2t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$
 (B) $\begin{cases} x = \frac{13}{98} - 2t \\ y = \frac{40}{49} + t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$
 (C) $\begin{cases} x = \frac{13}{98} + 2t \\ y = \frac{40}{49} + t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$
 (D) $\begin{cases} x = -\frac{13}{98} - t \\ y = \frac{40}{49} + 2t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x - 2z - 6 = 0$ và đường thẳng

$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = -1 - t \end{cases}$.
 Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trong (α) cắt đồng thời vuông góc

với d .

(A) $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+2}{1}$
 (B) $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z+2}{1}$
 (C) $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+2}{1}$
 (D) $\frac{x-2}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{1}$

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d_1 : \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-2}$, $d_2 : \frac{x+1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z+4}{-1}$ và $d_3 : \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{6}$. Đường thẳng song song với d_3 , cắt d_1 và d_2 có phương trình là

(A) $\frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{6}$
 (B) $\frac{x-3}{-4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-6}$
 (C) $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z+4}{6}$
 (D) $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z+4}{6}$

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và hai điểm $A(-1; 3; 1); B(0; 2; -1)$. Gọi $C(m; n; p)$ là điểm thuộc đường thẳng d sao cho diện tích tam giác ABC bằng $2\sqrt{2}$. Giá trị của tổng $m + n + p$ bằng

(A) -1.
 (B) 2.
 (C) 3.
 (D) -5.

[Xem lời giải](#)**Câu 5**

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$ biết $A(1;0;1), B(1;0;-3)$ và điểm D có hoành độ âm. Mặt phẳng $(ABCD)$ đi qua gốc tọa độ O . Khi đó đường thẳng d là trục đường tròn ngoại tiếp hình vuông $ABCD$ có phương trình

(A) $d: \begin{cases} x = -1 \\ y = t \\ z = -1 \end{cases}$
 (B) $d: \begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = -1 \end{cases}$
 (C) $d: \begin{cases} x = -1 \\ y = t \\ z = 1 \end{cases}$
 (D) $d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$

[Xem lời giải](#)**Câu 6**

Trong không gian $Oxyz$, cho các đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = -4 - t \\ z = 6 + 2t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x-5}{2} = \frac{y-11}{4} = \frac{z-5}{2}$.

Đường thẳng d đi qua $A(5; -3; 5)$, cắt d_1, d_2 lần lượt ở B, C . Tính tỉ số $\frac{AB}{AC}$.

(A) 2.
 (B) 3.
 (C) $\frac{1}{2}$.
 (D) $\frac{1}{3}$.

[Xem lời giải](#)**Câu 7**

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm

$A(1; -3; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(1; 2; -2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng d và Δ có phương trình là

(A) $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = 6 + 11t \end{cases}$
 (B) $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -6 + 11t \end{cases}$
 (C) $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = -3 + 5t \\ z = 5 + t \end{cases}$
 (D) $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -3 \\ z = 5 + 7t \end{cases}$

[Xem lời giải](#)

Câu 8

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; 0; 0)$, đường thẳng d đi qua A cắt chiều âm trục Oy tại điểm B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 1. Phương trình tham số đường thẳng d là

- (A) $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$.
 (B) $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases}$.
 (C) $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases}$.
 (D) $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = t \\ z = 1 \end{cases}$.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho 2 điểm $M(1; 2; 3)$, $A(2; 4; 4)$ và hai mặt phẳng $(P) : x + y - 2z + 1 = 0$, $(Q) : x - 2y - z + 4 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M , cắt (P) , (Q) lần lượt tại B, C sao cho tam giác ABC cân tại A và nhận AM làm đường trung tuyến.

- (A) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{-1}$.
 (B) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.
 (C) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.
 (D) $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác nhọn ABC có $H(2; 2; 1)$, $K\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$, $O(0; 0; 0)$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B, C trên các cạnh BC, AC, AB . Đường thẳng d qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- (A) $d : \frac{x+4}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{2}$.
 (B) $d : \frac{x-\frac{8}{3}}{1} = \frac{y-\frac{2}{3}}{-2} = \frac{z+\frac{2}{3}}{2}$.
 (C) $d : \frac{x+\frac{4}{9}}{1} = \frac{y-\frac{17}{9}}{-2} = \frac{z-\frac{19}{9}}{2}$.
 (D) $d : \frac{x}{1} = \frac{y-6}{-2} = \frac{z-6}{2}$.

Xem lời giải

TAILIEUONTHI.NET

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

10. Phương trình mặt cầu.

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1; -2; 3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I , cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$

☐ A $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16.$

☐ B $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 20.$

☐ C $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.$

☐ D $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9.$

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá nguyên của m để $x^2 + y^2 + z^2 + 2(m + 2)x - 2(m - 1)z + 3m^2 - 5 = 0$ là phương trình một mặt cầu?

☐ A 4.

☐ B 6.

☐ C 5.

☐ D 7.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $C(0; 0; 3)$, $B(0; 2; 0)$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2 = MB^2 + MC^2$ là mặt cầu có bán kính là:

☐ A $R = 2.$

☐ B $R = \sqrt{3}.$

☐ C $R = 3.$

☐ D $R = \sqrt{2}.$

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$. Đường kính l của mặt cầu đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là

☐ A $l = 2\sqrt{13}.$

☐ B $l = 2\sqrt{41}.$

☐ C $l = 2\sqrt{26}.$

☐ D $l = 2\sqrt{11}.$

Xem lời giải

Câu 5

Gọi (S) là mặt cầu đi qua 4 điểm $A(2; 0; 0)$, $B(1; 3; 0)$, $C(-1; 0; 3)$ và $D(1; 2; 3)$. Tính bán kính R của mặt cầu (S)

☐ A $R = 2\sqrt{2}.$

☐ B $R = \sqrt{6}.$

☐ C $R = 3.$

☐ D $R = 6.$

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) đi qua điểm O và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C khác O thỏa mãn tam giác ABC có trọng tâm là điểm $G(-6; -12; 18)$.

Tọa độ tâm của mặt cầu (S) là

- Ⓐ $(9; 18; -27)$. Ⓑ $(-3; -6; 9)$. Ⓒ $(3; 6; -9)$. Ⓓ $(-9; -18; 27)$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4$. Một mặt cầu (S') có tâm $I'(9; 1; 6)$ và tiếp xúc ngoài với mặt cầu (S) . Phương trình mặt cầu (S') là

- Ⓐ $(x - 9)^2 + (y - 1)^2 + (z - 6)^2 = 64$. Ⓑ $(x - 9)^2 + (y - 1)^2 + (z - 6)^2 = 144$.
Ⓒ $(x - 9)^2 + (y - 1)^2 + (z - 6)^2 = 36$. Ⓓ $(x + 9)^2 + (y + 1)^2 + (z + 6)^2 = 25$.

Xem lời giải

Câu 8

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0; -1; 2), B(2; -3; 0), C(-2; 1; 1)$ và $D(0; -1; 3)$. Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} = 1$. Biết rằng (L) là một đường tròn, đường tròn đó có bán kính r bằng bao nhiêu?

- Ⓐ $r = \frac{\sqrt{11}}{2}$. Ⓑ $r = \frac{\sqrt{7}}{2}$. Ⓒ $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Ⓓ $r = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2(m + 1)x - 2(m - 2)z + m^2 + 3 = 0$.

Bán kính nhỏ nhất của mặt cầu (S) bằng

- Ⓐ 1. Ⓑ $\sqrt{2}$. Ⓒ $\sqrt{3}$. Ⓓ 2.

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu (S_1) có tâm $I_1(1; 1; 2)$, bán kính $R_1 = 4$. Mặt cầu (S_2) có tâm $I_2(-1; 2; -1)$, bán kính $R_2 = 3$. Biết rằng (S_1) cắt (S_2) theo giao tuyến là một đường tròn có tâm $I(a; b; c)$. Tính $T = a + b + c$

- Ⓐ 1. Ⓑ -1. Ⓒ -2. Ⓓ 2.

Xem lời giải

11. Tương giao mặt phẳng với mặt cầu.**Câu 1**

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 1$ và điểm $A(2; 3; 4)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

☐ (A) $2x + 2y + 2z + 15 = 0$.

☐ (B) $x + y + z + 7 = 0$.

☐ (C) $2x + 2y + 2z - 15 = 0$.

☐ (D) $x + y + z - 7 = 0$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(2; -2; 2)$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 1$. Điểm M di chuyển trên mặt cầu (S) đồng thời thỏa mãn $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AM} = 6$. Điểm M thuộc mặt phẳng nào sau đây?

☐ (A) $2x - 2y - 6z + 9 = 0$.

☐ (B) $2x - 2y + 6z - 9 = 0$.

☐ (C) $2x + 2y + 6z + 9 = 0$.

☐ (D) $2x - 2y + 6z + 9 = 0$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z + 9 = 0$ và mặt cầu $(S) : (x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 100$. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C) . Tìm tọa độ tâm K và bán kính r của đường tròn (C) là

☐ (A) $K(3; -2; 1)$ và $r = 10$.

☐ (B) $K(-1; 2; 3)$ và $r = 8$.

☐ (C) $K(1; -2; 3)$ và $r = 8$.

☐ (D) $K(1; 2; 3)$ và $r = 6$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ và mặt phẳng $(\alpha) : 4x + 3y - 12z + 10 = 0$. Lập phương trình mặt phẳng (β) thỏa mãn điều kiện vừa tiếp xúc với (S) , vừa song song với (α) và cắt trục Oz ở điểm có cao độ dương.

☐ (A) $4x + 3y - 12z - 78 = 0$.

☐ (B) $4x + 3y - 12z - 26 = 0$.

☐ (C) $4x + 3y - 12z + 78 = 0$.

☐ (D) $4x + 3y - 12z + 26 = 0$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z - \sqrt{2})^2 = 3$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a; b; c)$ (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

- (A) 8. (B) 16. (C) 12. (D) 4.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2; 1; 4), N(5; 0; 0), P(1; -3; 1)$. Gọi $I(a; b; c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M, N, P . Tìm c biết rằng $a + b + c < 5$

- (A) $c = 3$. (B) $c = 2$. (C) $c = 4$. (D) $c = 1$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) đi qua điểm $A(2; -2; 5)$ và tiếp xúc với ba mặt phẳng $(P) : x = 1, (Q) : y = -1$ và $(R) : z = 1$ có bán kính bằng

- (A) 3. (B) 1. (C) $2\sqrt{3}$. (D) $3\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; 7), B(5; 5; 1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y - z + 4 = 0$. Điểm M thuộc (P) sao cho $MA = MB = \sqrt{35}$. Biết M có hoành độ nguyên, ta có OM bằng

- (A) $2\sqrt{2}$. (B) $2\sqrt{3}$. (C) $3\sqrt{2}$. (D) 4.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ với $a, b, c > 0$. Biết rằng (ABC) đi qua điểm $M\left(\frac{1}{7}; \frac{2}{7}; \frac{3}{7}\right)$ và tiếp xúc với mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = \frac{72}{7}$. Tính $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$.

- (A) 14. (B) $\frac{1}{7}$. (C) 7. (D) $\frac{7}{2}$.

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(6; 0; 0)$, $N(0; 6; 0)$, $P(0; 0; 6)$. Hai mặt cầu $(S_1) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ và $(S_2) : x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 2z + 1 = 0$ cắt nhau theo đường tròn (C) . Hỏi có bao nhiêu mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng chứa (C) và tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM ?

- (A) 1. (B) 3. (C) Vô số. (D) 4.

Xem lời giải

12. Tương giao đường thẳng với mặt cầu.

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + m = 0$ (m là tham số) và đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$. Biết đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt

A, B sao cho $AB = 8$. Giá trị của m là

- (A) $m = 5$. (B) $m = 12$. (C) $m = -12$. (D) $m = -10$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d) : \frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{1}$ và hai mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z = 0$; $(Q) : x - 2y + 3z - 5 = 0$. Mặt cầu (S) có tâm I là giao điểm của đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) . Mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) . Viết phương trình mặt cầu (S) .

- (A) $(S) : (x+2)^2 + (y+4)^2 + (z+3)^2 = 1$. (B) $(S) : (x-2)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 6$.
(C) $(S) : (x-2)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = \frac{2}{7}$. (D) $(S) : (x-2)^2 + (y+4)^2 + (z+4)^2 = 8$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 14$ và mặt phẳng $(\alpha) : x + 3y + 2z - 5 = 0$. Biết đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (α) , cắt trục Ox và tiếp xúc với mặt cầu (S) . Vector nào sau đây là vector chỉ phương của Δ ?

- (A) $\vec{u} = (4; -2; 1)$. (B) $\vec{v} = (2; 0; -1)$. (C) $\vec{m} = (-3; 1; 0)$. (D) $\vec{n} = (1; -1; 1)$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z + 1 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$. Hai mặt phẳng $(P), (P')$ chứa d và tiếp xúc với (S) tại T, T' . Tìm tọa độ trung điểm H của TT' .

- Ⓐ $H\left(-\frac{7}{6}; \frac{1}{3}; \frac{7}{6}\right)$. Ⓑ $H\left(\frac{5}{6}; \frac{2}{3}; -\frac{7}{6}\right)$. Ⓒ $H\left(\frac{5}{6}; \frac{1}{3}; -\frac{5}{6}\right)$. Ⓓ $H\left(-\frac{5}{6}; \frac{1}{3}; \frac{5}{6}\right)$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : z + 2 = 0, K(0; 0; -2)$, đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$. Phương trình mặt cầu tâm thuộc đường thẳng d và cắt mặt phẳng (P) theo thiết diện là đường tròn tâm K , bán kính $r = \sqrt{5}$ là

- Ⓐ $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 16$. Ⓑ $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.
Ⓒ $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 9$. Ⓓ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0), B(0; -2; 0), C(0; 0; -2)$. Gọi D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc nhau và $I(a; b; c)$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$. Tính $S = a + b + c$.

- Ⓐ $S = -4$. Ⓑ $S = -1$. Ⓒ $S = -2$. Ⓓ $S = -3$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$. Điểm $M(a; b; c) (a > 0)$ nằm trên đường thẳng d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) và $\angle AMB = 60^\circ, \angle BMC = 90^\circ, \angle CMA = 120^\circ$. Tính $a^3 + b^3 + c^3$.

- Ⓐ $a^3 + b^3 + c^3 = \frac{173}{9}$. Ⓑ $a^3 + b^3 + c^3 = \frac{112}{9}$.
Ⓒ $a^3 + b^3 + c^3 = -8$. Ⓓ $a^3 + b^3 + c^3 = \frac{23}{9}$.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ thuộc đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}. \text{ Ba điểm } A, B, C \text{ phân biệt cùng thuộc mặt cầu sao cho } MA, MB, MC \text{ là tiếp}$$

tuyến của mặt cầu. Biết mặt phẳng (ABC) đi qua $D(1; 1; 2)$. Tổng $T = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$ bằng

(A) 30.**(B)** 26.**(C)** 20.**(D)** 21.**Xem lời giải****Câu 9**

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(1; 2; -2)$. Mặt phẳng (α) đi qua H và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho H là trọng tâm của tam giác ABC .

Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$.

(A) 243π .**(B)** 81π .**(C)** $\frac{81}{2}\pi$.**(D)** $\frac{243\pi}{2}$.**Xem lời giải****Câu 10**

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 3 = 0$ và mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 9$ và đường thẳng $d: \frac{x}{-2} = \frac{y + 2}{1} = \frac{z + 1}{2}$.

Cho các phát biểu sau :

- i. Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại 2 điểm phân biệt.
- ii. Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) .
- iii. Mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.
- iv. Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại một điểm. Số phát biểu đúng là:

(A) 4.**(B)** 1.**(C)** 2.**(D)** 3.**Xem lời giải**

CHUYÊN ĐỀ MAX - MIN TRONG OXYZ

I Kỹ thuật hình chiếu.

Câu 1

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(10; 6; -2)$, $B(5; 10; -9)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z - 12 = 0$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm di động trên mặt phẳng (P) sao cho MA, MB tạo với mặt phẳng (P) các góc $\alpha; \beta$ thỏa mãn $\alpha + \beta = 90^\circ$. Khi biểu thức $T = 4MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $a + b + c$ bằng

- (A) 15. (B) 3. (C) 5. (D) 13.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; -2; 0)$ và $B(3; 4; 5)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa giao tuyến của hai mặt cầu $(S_1) : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 4$ và $(S_2) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6z + 7 = 0$. Xét hai điểm M, N là hai điểm bất kì thuộc (P) sao cho $MN = 1$. Giá trị nhỏ nhất của $AM + BN$ bằng

- (A) $\sqrt{71 - 2\sqrt{34}}$. (B) $71 + 2\sqrt{34}$. (C) $\sqrt{71 + 2\sqrt{34}}$. (D) $71 - 2\sqrt{34}$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 1; -3)$ và $B(1; -3; 2)$. Các điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 3$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ là

- (A) $\sqrt{65}$. (B) $\sqrt{29}$. (C) $\sqrt{26}$. (D) $\sqrt{91}$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1) : (x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 4)^2 = 1$ và $(S_2) : (x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 1$. Xét hai điểm A, B lần lượt di động trên $(S_1), (S_2)$ và hai điểm M, N di động trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$

- (A) $\sqrt{53} + 2$. (B) $\sqrt{53} - 2$. (C) $\sqrt{51} + 2$. (D) $\sqrt{53}$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + z + 1 = 0$ và hai điểm $A(2; -1; 0)$ và $B(3\sqrt{3}; 0; -1)$. Điểm M di động trên (P) , Giá trị nhỏ nhất của $T = -MA + 7MB$ là

- Ⓐ $3\sqrt{78}$. Ⓑ $15\sqrt{3}$. Ⓒ $3\sqrt{76}$. Ⓓ $3\sqrt{73}$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -1; 3)$, bán kính R . Đoạn AB là một đường kính của mặt cầu; lấy hai điểm M, N sao cho mặt phẳng (IMN) tạo với AB một góc 60° và $MN = \frac{R}{2}$. Biết biểu thức $T = 3AN^2 + 4BM^2$ nhỏ nhất bằng $\frac{159}{7}$. Phương trình mặt cầu (S) là

- Ⓐ $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 16$. Ⓑ $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = \frac{159}{28}$.
Ⓒ $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 9$. Ⓓ $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 4$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - y + z + 7 = 0$, đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{2}$ và mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + y^2 - (z - 2)^2 = 5$. Gọi A, B là hai điểm trên mặt cầu (S) và $AB = 4$. Gọi A', B' là hai điểm nằm trên mặt phẳng (P) sao cho AA', BB' cùng song song với đường thẳng d . Giá trị lớn nhất của tổng $AA' + BB'$ gần nhất với giá trị nào nhất sau đây

- Ⓐ 13. Ⓑ 11. Ⓒ 12. Ⓓ 14.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 4; -1), B(3; 2; 2), C(0; 3; -2)$ và mặt phẳng $(\beta) : x - y + 2z + 1 = 0$. Gọi M là điểm tùy ý chạy trên mặt phẳng (β) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = MA + MB + MC$ bằng

- Ⓐ $3\sqrt{2}$. Ⓑ $\sqrt{13} + \sqrt{14}$. Ⓒ $6\sqrt{2}$. Ⓓ $3\sqrt{2} + \sqrt{6}$.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 0; 10)$ và $B(3; 4; 6)$. Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không có góc tù và có diện tích bằng 15. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

A (4; 5).

B (3; 4).

C (2; 3).

D (6; 7).

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(6; 1; 1)$, $B(2; 8; 1)$. Gọi M là điểm chạy trên trục Ox và N là điểm chạy trên trục Oy . Hỏi giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = AM + MN + NB$ nằm trong khoảng nào dưới đây?

A (10; 12).

B $(\frac{25}{2}; 13)$.

C $(13; \frac{27}{2})$.

D $(12; \frac{25}{2})$.

Xem lời giải

Câu 11

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; -5; 2)$, $B(3; 3; -2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z+4}{1}$; hai điểm C, D thay đổi trên d sao cho $CD = 6\sqrt{3}$. Biết rằng khi $C(a; b; c)$ ($b < 2$) thì tổng diện tích tất cả các mặt của tứ diện đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng $a + b + c$

A $a + b + c = 2$.

B $a + b + c = -1$.

C $a + b + c = -4$.

D $a + b + c = -7$.

Xem lời giải

Câu 12

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}$; $d' : \frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{4}$. Xét hai điểm A, B di động trên d sao cho $AB = 5\sqrt{2}$ và hai điểm M, N di động trên d' . Giá trị nhỏ nhất của $T = \sqrt{5}AM + 3BN$ bằng

A $10\sqrt{5}$.

B $11\sqrt{5}$.

C $3\sqrt{41} + 4\sqrt{5}$.

D $5 + 6\sqrt{5}$.

Xem lời giải

Câu 13

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-m}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+m^2}{1}$ và hai điểm $M(-1; 4; 1)$, $N(3; -2; 0)$. Gọi $H(a; b; c)$, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M và N lên đường thẳng d sao cho khối tứ diện $HNMK$ có thể tích nhỏ nhất. Tính giá trị của $T = a - 2b + c$?

A $T = 8$.

B $T = -8$.

C $T = -3$.

D $T = 5$.

Xem lời giải

Câu 14

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;0;1), B(1;3;5)$. Xét đường thẳng d thay đổi cách A một đoạn bằng 2 và cách B một đoạn bằng 1. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B lên d . Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của bình phương độ dài MN bằng

- (A) 36. (B) 30. (C) 24. (D) 40.

Xem lời giải

Câu 15

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4$ và đường thẳng $d : \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-6}{1}$, điểm $A(-1; -1; 1)$. Lấy điểm M thay đổi trên d , điểm N bất kì thuộc mặt cầu (S) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = AM + MN$ là

- (A) $\frac{\sqrt{1493}}{3} + 2$. (B) $\frac{\sqrt{1493}}{3}$. (C) $\frac{2\sqrt{1493}}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{1493} - 6}{3}$.

Xem lời giải

Câu 16

Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(-2; -2; -7)$, đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ và mặt cầu $(S) : (x+3)^2 + (y+4)^2 + (z+5)^2 = 729$. Biết điểm B thuộc giao tuyến của mặt cầu (S) và mặt phẳng $(P) : 2x + 3y + 4z - 107 = 0$. Khi điểm M di động trên đường thẳng d thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA + MB$ bằng ?

- (A) $5\sqrt{29}$. (B) $\sqrt{742}$. (C) $5\sqrt{30}$. (D) 27.

Xem lời giải

II Kỹ thuật lấy đối xứng.

Tóm tắt lý thuyết

- ☑ Cách xác định tọa độ điểm đối xứng qua đường thẳng, mặt phẳng. Xét điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và mặt phẳng $(P) : ax + by + cz + d = 0$ ($a^2 + b^2 + c^2 > 0$). Điểm $N(x; y; z)$ đối xứng với M qua mặt phẳng (P) có tọa độ là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \\ a(\frac{x+x_0}{2}) + b(\frac{y+y_0}{2}) + c(\frac{z+z_0}{2}) + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 - \frac{2a(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \\ y = y_0 - \frac{2b(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \\ z = z_0 - \frac{2c(ax_0 + by_0 + cz_0 + d)}{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases}$$

- ☑ Cho mặt phẳng $(P) : ax + by + cz + d = 0$ ($a^2 + b^2 + c^2 > 0$). Với mỗi điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ kí hiệu $\varphi_{(P)}(M) = ax_M + by_M + cz_M + d$.

- Hai điểm A và B phân biệt nằm **cùng phía** so với (P) nếu $\varphi_{(P)}(A) \cdot \varphi_{(P)}(B) > 0$.
- Hai điểm A và B phân biệt nằm **khác phía** so với (P) nếu $\varphi_{(P)}(A) \cdot \varphi_{(P)}(B) < 0$.

Xem lời giải

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - y + 2z - 1 = 0$ và hai điểm $A(4; -1; 2), B(-2; 11; -1)$. Tìm tọa độ điểm $M \in (P)$ sao cho $MA + MB$ có giá trị nhỏ nhất.

- ☐ A $M(0; 1; 0)$.
 ☐ B $M(2; 3; 1)$.
 ☐ C $M(3; 6; 2)$.
 ☐ D $M(2; 3; -1)$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - z - 5 = 0$ và hai điểm $A(4; 8; -3), B(13; 5; -18)$. Tìm tọa độ điểm $M \in (P)$ sao cho $MA + MB$ có giá trị nhỏ nhất.

- ☐ A $M(1; 1; -5)$.
 ☐ B $M(3; -1; -4)$.
 ☐ C $M(3; 1; 0)$.
 ☐ D $M(2; 3; -1)$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 2; 1)$ và $B(-1; 4; -3)$. Điểm $M \in (Oxy)$ sao cho $|MA - MB|$ lớn nhất.

- ☐ A $M(5; -1; 0)$.
 ☐ B $M(5; 1; 0)$.
 ☐ C $M(-5; -1; 0)$.
 ☐ D $M(-5; 1; 0)$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; -3)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z - 2 = 0$. Đường thẳng $d : \frac{x+2}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$. Gọi M và N lần lượt là các điểm di động trên mặt phẳng (P) và đường thẳng d . Tìm giá trị nhỏ nhất của $MA + MN$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 1$, mặt phẳng $(P) : x + y + z - 2 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x+2}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$. Gọi M, A và B lần lượt là các điểm di động trên mặt phẳng (P) , mặt cầu (S) và đường thẳng d . Tìm giá trị nhỏ nhất của $MA + MB$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 6)^2 = 4$, mặt phẳng $(P) : x + y + z - 2 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x+2}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$. Gọi M, A và B lần lượt là các điểm di động trên mặt phẳng (P) , mặt cầu (S) và đường thẳng d . Tìm giá trị lớn nhất của $|MA - MB|$.

[Xem lời giải](#)

Câu 7

Trong không gian $Oxyz$, cho $(P) : y + 2z + 1 = 0$, điểm $A(1; 2; 3)$. Điểm B di động trên trục Ox và C di động trên mặt phẳng (P) . Giá trị nhỏ nhất của $AB + AC + BC$ thuộc khoảng nào sau :

- ☐ A $(0; 4)$.
 ☐ B $[4; 6)$.
 ☐ C $[6; 8)$.
 ☐ D $[8; +\infty)$.

[Xem lời giải](#)

✍ Nhận xét. Chú ý rằng $AA_1 = d_{(A, X_x)}$; $A_2A_3 = d_{(A, (A_3, O_x))}$ và $A_2A + A_3A_1 = d_{(A, (P))} + d_{(O_x, (P))}$ (thay kí hiệu $d(A, O_x) = d_{(A, O_x)}$ để bớt công kênh). Ta có kết quả sau đây :

$$AB + AC + BC \geq d_{(A, O_x)} + \sqrt{[d_{(A, (P))} + d_{(O_x, (P))}]^2 + d_{(A, (A_3 O_x))}^2} \quad (\text{xem hình vẽ ở trên})$$

! Dạng bài này kĩ thuật lấy đối xứng tỏ ra tốt hơn hẳn!

Câu 8

Cho $(P) : 8x - 6y + 8z + 21 = 0$; $(d) : \frac{x-5}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-1}{1}$, điểm $A(1; 2; 3)$. Điểm B di động trên (d) và C di động trên (P) . Chu vi của tam giác ABC nhỏ nhất bằng

- ☐ A 9.
 ☐ B $\sqrt{86}$.
 ☐ C $\frac{4\sqrt{30}}{3}$.
 ☐ D $\frac{5\sqrt{30}}{3}$.

[Xem lời giải](#)

Câu 9

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + y - z - 3 = 0$, đường thẳng

$$d : \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{1} \text{ và đường thẳng } \Delta : \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 + t \\ z = -1 \end{cases}. \text{ Các điểm } A, B, C \text{ lần lượt di động trên}$$

Δ, d và (P) . Giá trị nhỏ nhất của chu vi $\triangle ABC$ bằng

- ☐ A $\frac{2}{\sqrt{5}}$.
 ☐ B $\frac{4}{\sqrt{5}}$.
 ☐ C $\frac{4}{\sqrt{3}}$.
 ☐ D $\frac{\sqrt{66}}{3}$.

[Xem lời giải](#)

III Sử dụng đẳng thức và bất đẳng thức.

1. Sử dụng đẳng thức.

Câu 1

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A = (7; 9; 0)$, $B = (0; 8; 0)$ và mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 25$. Gọi M là một điểm chạy trên mặt cầu (S) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = MA + 2MB$ bằng

- (A) $5\sqrt{2}$. (B) $\frac{5\sqrt{5}}{2}$. (C) $5\sqrt{5}$. (D) 10.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 16$ và hai điểm $A = (2; 1; 0)$, $B = (-2; 5; 4)$. Gọi M là một điểm chạy trên mặt cầu (S) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 2MA + MB$ bằng

- (A) 12. (B) 16. (C) $9\sqrt{3}$. (D) $8\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-14; 13; -4)$, $B(-7; -1; 1)$. Xét điểm M di động trên mặt cầu $(S) : (x + 5)^2 + (y + 5)^2 + (z - 14)^2 = 324$. Giá trị lớn nhất của $T = 2MA - 3MB$ là

- (A) $9\sqrt{5}$. (B) $3\sqrt{33}$. (C) $6\sqrt{6}$. (D) $3\sqrt{285}$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(24; -18; 3)$, $B\left(\frac{3}{2}; 9; 3\right)$. Xét điểm M di động trên mặt cầu $(S) : (x - 6)^2 + y^2 + (z + 6)^2 = 81$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $T = MA - 2MB$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1) : x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $(S_2) : x^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 4$ và các điểm $A(4; 0; 0)$, $B\left(\frac{1}{4}; 0; 0\right)$, $C(1; 4; 0)$, $D(4; 4; 0)$. Gọi M là điểm thay đổi trên (S_1) , N là điểm thay đổi trên (S_2) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = MA + 2ND + 4MN + 4BC$

- (A) $\frac{5\sqrt{265}}{2}$. (B) $2\sqrt{265}$. (C) $3\sqrt{265}$. (D) $\frac{7\sqrt{265}}{2}$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 4$ và điểm $M(2; 2; 1)$. Một đường thẳng thay đổi đi qua M và cắt (S) tại A và B . Khi giá trị của thức $T = MA + 4MB$ nhỏ nhất thì đoạn AB có giá trị bằng

- Ⓐ $2\sqrt{3}$. Ⓑ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$. Ⓒ 4. Ⓓ $4\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 16$ và điểm $M(4; 5; 0)$. Qua M kẻ đường thẳng d_1 cắt mặt cầu tại A, B và d_2 cắt mặt cầu tại C, D sao cho $AC = 2\sqrt{7}$. Tìm giá trị lớn nhất của $P = MA^2 + MC^2 - MB^2 - MD^2$

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 16$ và điểm $M(4; 5; 0)$. Qua M kẻ đường thẳng d_1 cắt mặt cầu tại A, B và d_2 cắt mặt cầu tại C, D sao cho $AC = 2\sqrt{7}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = MA + MC - MB - MD$

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-1; 2; 0)$ và $B(2; -3; 2)$. Gọi (S) là mặt cầu đường kính AB . Gọi Ax, By là hai tiếp tuyến với (S) và $Ax \perp By$. Gọi M, N lần lượt là các điểm di động trên Ax, By sao cho đường thẳng MN luôn tiếp xúc với (S) . Tổng $AM + BN$ nhỏ nhất gần với số nào dưới đây

- Ⓐ 6. Ⓑ 7. Ⓒ 9. Ⓓ 8.

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 5; 2), B(5; 13; 10)$. Gọi (S) là mặt cầu đường kính AB . Xét điểm M di động trên (S) sao cho tiếp tuyến của (S) tại M cắt các mặt phẳng tiếp diện của (S) tại A, B lần lượt tại E và F . Khi AE vuông góc với BF và $ME = \frac{5}{2}MF$ thì độ dài đoạn OE có giá trị nhỏ nhất bằng

- Ⓐ $5\sqrt{6}$. Ⓑ $\sqrt{105}$. Ⓒ $6\sqrt{5}$. Ⓓ $3\sqrt{30}$.

Xem lời giải

2. Sử dụng bất đẳng thức.

Câu 1

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, từ điểm $A(1; 1; 0)$ kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 1; 1)$ và bán kính $R = 1$. Gọi $M(a; b; c)$ là một trong các tiếp điểm ứng với các tiếp tuyến trên. Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = |2a + c - 1|$ bằng (đề sở Hải Phòng lần 2)

☐ A 3.

☐ B $\frac{3}{5}$.

☐ C 11.

☐ D $\frac{11}{5}$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(6; 1; 1), B(2; 8; 1)$. Gọi M là điểm chạy trên trục Ox và N là điểm chạy trên trục Oy . Hỏi giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = AM + MN + NB$ nằm trong khoảng nào dưới đây?

☐ A $(10; 12)$.

☐ B $(\frac{25}{2}; 13)$.

☐ C $(13; \frac{27}{2})$.

☐ D $(12; \frac{25}{2})$.

Xem lời giải

Câu 3

Xét các số thực a, b, c thỏa mãn $\sqrt{49(2a^2 + 5b^2 + 4c^2 + 2ab)} = 98 - 2|2a - 5b - 3c + 49| (*)$ Biết biểu thức $S = \frac{3a + 6}{3b + 4c + 6}$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $(a, b, c) = (a_0, b_0, c_0)$. Giá trị của $a_0 + b_0 + c_0$ bằng ?

☐ A $-\frac{5}{3}$.

☐ B $\frac{5}{3}$.

☐ C $-\frac{7}{3}$.

☐ D $\frac{7}{3}$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ và hai điểm $A(4; 2; 4), B(1; 4; 2)$. MN là dây cung của mặt cầu thỏa mãn $\overrightarrow{MN}$ cùng hướng với $\vec{u} = (0; 1; 1)$ và $MN = 4\sqrt{2}$. Tính giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$.

☐ A $\sqrt{50 + 2\sqrt{17}} - 1$.

☐ B $\sqrt{50 - 2\sqrt{17}} + 1$.

☐ C 7.

☐ D $\sqrt{17}$.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1$, điểm $A = (2; -2; -2)$ và mặt phẳng $(P) : ax + by + (3a - b)z + c(-2 - \sqrt{6}) = 0$ tiếp xúc với mặt cầu (S) . Biết rằng b là hệ số thực ; a, c là những số nguyên dương. Khi khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất thì giá trị

lớn nhất của biểu thức $T = 3a - 4b + 2c$ tương ứng bằng:

(A) -2.

(B) -1.

(C) -3.

(D) -6.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-15; 7; -11)$, $B(-3; 1; 1)$, $C(7; -1; 5)$ và đường thẳng $(d): \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+1}{1}$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa (d) sao cho A, B, C ở cùng phía đối với mặt phẳng (α) . Gọi d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (α) . Giá trị lớn nhất của biểu thức $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$ bằng

(A) $\sqrt{41}$.

(B) $\sqrt{82}$.

(C) $\frac{\sqrt{41}}{2}$.

(D) $\frac{324}{\sqrt{1529}}$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 1; 0)$, $B(4; 4; -3)$, $C(2; 3; -2)$ và đường thẳng $(d): \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}$. Gọi (α) là mặt phẳng chứa (d) sao cho A, B, C không nằm khác phía đối với mặt phẳng (α) . Gọi d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (α) . Tìm giá trị lớn nhất của $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$.

(A) $T_{\max} = 2\sqrt{21}$.

(B) $T_{\max} = 6\sqrt{14}$.

(C) $T_{\max} = \sqrt{14} + \frac{\sqrt{203}}{3} + 3\sqrt{21}$.

(D) $T_{\max} = \sqrt{203}$.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 2; 1)$, $B(-1; 0; -2)$ và $C(-2; 2; 4)$. Mặt phẳng (P) thay đổi đi qua gốc tọa độ O sao cho trong 3 điểm A, B, C không có 2 điểm nào khác phía so với (P) . Tìm giá trị lớn nhất của $T = d(A; (P)) + 2d(B; (P)) + 4d(C; (P))$.

(A) $\sqrt{446}$.

(B) $\sqrt{345}$.

(C) $\sqrt{590}$.

(D) $\sqrt{390}$.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 2; 1)$, $B(-1; 0; -2)$ và $C(-2; 2; 4)$. Mặt phẳng (P) thay đổi đi qua gốc tọa độ O sao cho trong 3 điểm A, B, C không có 2 điểm nào khác phía so với (P) . Tìm giá trị nhỏ nhất của $T = d(A; (P)) + 2d(B; (P)) + 4d(C; (P))$.

(A) $\frac{5}{\sqrt{21}}$.

(B) $\frac{4}{\sqrt{19}}$.

(C) $\frac{10}{\sqrt{19}}$.

(D) $\frac{40}{\sqrt{29}}$.

Xem lời giải

IV Max – min liên quan yếu tố cố định.

⚠ Phần này nhiều hay hay và rất khó , một số câu sẽ đẩy lên video

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A = (1; 0; 0)$, $B = (-1; -2; -1)$, $C = (4; 5; 0)$, $D = (2; -1; 2)$ và $E = (2; 1; 0)$. Gọi M và N là hai điểm chạy trên hai đường thẳng EB và EC sao cho AM và DN cắt nhau tại điểm P . Khoảng cách OP nhỏ nhất bằng

- (A) $2\sqrt{2}$. (B) 3. (C) $\sqrt{2}$. (D) $\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ và $d_2 : \frac{x-5}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{2}$. Gọi (S) là mặt cầu có tâm $I(a; b; a+b-2)$, biết (S) tiếp xúc với hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt tại M và N sao cho góc $\angle MAN$ nhọn, với $A(3; 2; 1)$. Bán kính mặt cầu (S) đạt giá trị nhỏ nhất bằng:

- (A) 1. (B) $\frac{\sqrt{5}}{4}$. (C) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{10}}{5}$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(7; -1; 1)$, bán kính $r = 2\sqrt{17}$. Mặt cầu (S) cắt cắt mặt phẳng $(P) : 3x - y + z - 1 = 0$ theo giao tuyến là đường tròn (C) tâm K . Xét điểm $A(-1; -1; 3)$ và điểm M bất kì thuộc (C) . Gọi H là hình chiếu của K lên mặt phẳng (IAM) . Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn OH gần nhất với kết quả nào dưới đây :

- (A) 3, 18. (B) 3, 20. (C) 3, 22. (D) 3, 19.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 4; 4)$, $B(4; 2; 2)$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = t \\ y = 10 \\ z = 4 \end{cases}$. Xét các điểm M và N chạy trên mặt phẳng (Oxy) sao cho khoảng cách từ M và N đến A nằm trong đoạn $[5; 4\sqrt{2}]$ và khoảng cách từ M đường thẳng d không nhỏ hơn 5. Tỉ số $T = \frac{MB}{NB}$ lớn nhất bằng

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian $Oxyz$, cho hình chữ nhật $AOBC$ với $A = (3; 0; 0), C = (3; 2; 0)$. Gọi M, N là các điểm mà mỗi điểm luôn nhìn OA, OB các góc vuông. Các tia BM, BN cắt mặt phẳng (Oxz) lần lượt tại M', N' . Khi $M'N'$ vuông góc với AB thì diện tích tam giác $BM'N'$ lớn nhất bằng bao nhiêu?

- ☐ A $2\sqrt{3}$.
 ☐ B 4.
 ☐ C $\sqrt{26}$.
 ☐ D $\sqrt{13}$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(8; 0; 0), B(2; 9; 3\sqrt{3}), C(4; 6; 2\sqrt{3})$. Xét các điểm M có hoành độ dương thay đổi sao cho AM luôn tạo với trục Ox một góc 30° và tam giác OAM vuông. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = MA^2 + 2MB^2 + \frac{192}{MC}$.

- ☐ A 176.
 ☐ B 144.
 ☐ C 240.
 ☐ D 80.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x + 2)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 8$; mặt phẳng $(P) : 3x - y + 3z + 1 = 0$ và điểm $H(3; 0; 3)$. Một đường thẳng Δ thay đổi đi qua H và luôn tạo với (P) một góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{7\sqrt{57}}{57}$. Gọi M là điểm bất kì thuộc mặt cầu (S) và $N(a; b; c)$ là hình chiếu của M lên Δ . Khi $d(M; \Delta)$ lớn nhất thì $a - b + c$ bằng

- ☐ A -8.
 ☐ B -4.
 ☐ C 0.
 ☐ D 4.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3; 2; 0), B(0; 5; 0)$ và $K(2; 2; 0)$. Xét điểm C di chuyển trên trục Oz, C không trùng với gốc tọa độ. Gọi H là trực tâm $\triangle ABC$ và D là giao điểm của đường thẳng HK với trục Oz . Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn CD gần nhất với giá trị nào dưới đây ?

- ☐ A 5.
 ☐ B 6.
 ☐ C 7.
 ☐ D 8.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 5; 2), B(5; 13; 10), C(3; 6; 9)$. Gọi (S) là mặt cầu đường kính AB . Xét điểm M di động trên (S) sao cho tiếp tuyến của (S) tại M cắt các mặt phẳng

tiếp diện của (S) tại A, B lần lượt tại E và F . Gọi H là trực tâm tam giác CEF , khi AE và BF cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC) thì độ dài đoạn OH có giá trị lớn nhất thuộc khoảng nào dưới đây ?

- Ⓐ (13; 14). Ⓑ (9; 10). Ⓒ (10; 12). Ⓓ (12; 13).

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $(S') : (x - 8)^2 + (y - 8)^2 + z^2 = 64$ và điểm $D(0; 0; -8)$. Gọi DM là tiếp tuyến thay đổi của mặt cầu (S') (M là tiếp điểm). Các điểm A, B, C phân biệt thay đổi trên mặt cầu (S) nhưng luôn thỏa mãn $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{CO} = 0$. Khi phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng $ax + 2y + cz + d = 0$ thì khoảng cách từ $N(0; 0; 1)$ đến (ABC) đạt giá trị lớn nhất. Tổng $a + 2c + d$ bằng ?

- Ⓐ -3. Ⓑ 5. Ⓒ -1. Ⓓ 0.

Xem lời giải

V Bài toán tổng khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất.

Bài toán 1.

Trong không gian, cho điểm M và các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ cố định. Các hằng số thực $k_1, k_2, \dots, k_n$ dương. Mặt phẳng (P) thay đổi đi qua M , tìm giá trị lớn nhất $T_{\max}$ của biểu thức.

$$T = k_1 \cdot d(A_1, (P)) + k_2 \cdot d(A_2, (P)) + \dots + k_n \cdot d(A_n, (P))$$

Dấu bằng xảy ra khi nào ?

Xem lời giải

Phương pháp: Ta xét tất cả các vector có dạng $k_1 \overrightarrow{A_1 M} \pm k_2 \overrightarrow{A_2 M} \pm \dots \pm k_n \overrightarrow{A_n M}$.

Trong số các vector này, vector nào có độ dài lớn nhất thì độ dài đó chính là giá trị lớn nhất của T cần tìm. Chẳng hạn đó là vector : $\vec{u} = k_1 \overrightarrow{A_1 M} + k_2 \overrightarrow{A_2 M} + \dots + k_n \overrightarrow{A_n M}$, khi đó $T_{\max} = \left| k_1 \overrightarrow{A_1 M} + k_2 \overrightarrow{A_2 M} + \dots + k_n \overrightarrow{A_n M} \right|$. Dấu " $=$ " $\Leftrightarrow$ vector pháp tuyến của (P) song song với vector $\vec{u}$ ($\vec{n}_{(P)} \parallel \vec{u}$).

Chứng minh

Gọi $\vec{n}$ là một vector pháp tuyến bất kì của (P) thỏa mãn $|\vec{n}| = 1$. Khi đó, ta có:

$$T = k_1 \left| \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1 M} \right| + k_2 \left| \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_2 M} \right| + \dots + k_n \left| \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_n M} \right|.$$

Nên T chỉ nhận một trong các giá trị : $\left| \vec{n} \cdot \left(k_1 \overrightarrow{A_1 M} \pm k_2 \overrightarrow{A_2 M} \pm \dots \pm k_n \overrightarrow{A_n M} \right) \right|$.

Không mất tổng quát, giả sử $\vec{u} = k_1 \overrightarrow{A_1 M} + k_2 \overrightarrow{A_2 M} + \dots + k_n \overrightarrow{A_n M}$ là vector có độ dài lớn nhất trong các vector $k_1 \overrightarrow{A_1 M} \pm k_2 \overrightarrow{A_2 M} \pm \dots \pm k_n \overrightarrow{A_n M}$.

Ta có : $T \leq |\vec{n}| \cdot \left| k_1 \overrightarrow{A_1M} \pm k_2 \overrightarrow{A_2M} \pm \dots \pm k_n \overrightarrow{A_nM} \right| \leq |\vec{n}| \cdot |\vec{u}| = |\vec{u}|$.

Do đó : $T \leq T_{\max} \leq |\vec{u}|$ (1)

• Chọn $\vec{n} = \vec{n}_0 // \vec{u}$, khi đó : $T = T_0 = k_1 \left| \vec{n}_0 \cdot \overrightarrow{A_1M} \right| + k_2 \left| \vec{n}_0 \cdot \overrightarrow{A_2M} \right| + \dots + k_n \left| \vec{n}_0 \cdot \overrightarrow{A_nM} \right|$

$$T_0 \geq \left| k_1 \vec{n}_0 \cdot \overrightarrow{A_1M} + k_2 \vec{n}_0 \cdot \overrightarrow{A_2M} + \dots + k_n \vec{n}_0 \cdot \overrightarrow{A_nM} \right| = \left| \vec{n}_0 \left(k_1 \overrightarrow{A_1M} + k_2 \overrightarrow{A_2M} + \dots + k_n \overrightarrow{A_nM} \right) \right| = |\vec{u}| \quad (2)$$

• Từ (1) và (2) suy ra $|\vec{u}| \leq T_{\max} \leq |\vec{u}| \Rightarrow T_{\max} = |\vec{u}|$. Dấu " = " $\Leftrightarrow \vec{n} // \vec{u}$, ta có dpcm .

Ví dụ 6

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 4; 2)$, $B(2; 0; -2)$ và $C(5; -1; 4)$. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua C . Kí hiệu $T = d(A, (P)) + 2d(B, (P))$. Viết phương trình mặt phẳng (P) khi T đạt giá trị lớn nhất.

Xem lời giải

Ví dụ 7

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 5; 4)$, $B(2; -1; 1)$ và $C(-1; 1; -4)$. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua $I(1; 1; 2)$. Kí hiệu $T = d(A, (P)) + 2d(B, (P)) + 2d(C, (P))$. Viết phương trình mặt phẳng (P) khi T đạt giá trị lớn nhất.

Xem lời giải

Ví dụ 8

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $B(2; 5; 0)$, $C(4; 7; 0)$ và $K(1; 1; 3)$. Một mặt phẳng (Q) thay đổi đi qua K và vuông góc với mặt phẳng (Oxy) . Khi $T = 2d(B, (Q)) + d(C, (Q))$ đạt giá trị lớn nhất, giao tuyến của (Q) và (Oxy) đi qua điểm nào sau đây ?

- Ⓐ $P(8; -4; 0)$. Ⓑ $P(15; -4; 0)$. Ⓒ $S\left(15; \frac{7}{2}; 0\right)$. Ⓓ $S(3; 2; 0)$.

Xem lời giải

Bài toán 2.1.

Trong không gian $Oxyz$, cho trước hai điểm A, B và mặt cầu (S) , trong đó điểm A nằm ngoài mặt cầu (S) . Mặt phẳng (P) thay đổi nhưng luôn đi qua A và tiếp xúc với mặt cầu (S) . Tìm khoảng cách lớn nhất từ B đến (P) .

Xem lời giải

Bài toán 2.2.

Trong không gian $Oxyz$, cho trước điểm C ; hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$ khác bán kính và cắt nhau. Mặt phẳng (P) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với cả hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$. Tìm khoảng cách

lớn nhất từ C đến (P) .

Xem lời giải

Ví dụ

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có phương trình $(x - 4)^2 + y^2 + z^2 = 4$ và điểm $A(-1; 0; 3)$. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi luôn đi qua gốc tọa độ và tiếp xúc với (S) . Khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất bằng

- (A) $\sqrt{10}$. (B) $\frac{1 + 3\sqrt{3}}{2}$. (C) $2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$. (D) $\frac{3\sqrt{3} - 1}{2}$.

Xem lời giải

! Từ bài này chúng ta đi đến phương pháp giải cho loạt bài dưới đây:

Ví dụ 1

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có phương trình $(x - 4)^2 + y^2 + z^2 = 4$ và điểm $A(2; -1; 1)$. Gọi (P) là mặt phẳng thay đổi luôn đi qua gốc tọa độ O và tiếp xúc với (S) . Khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất bằng

- (A) $\frac{2 + \sqrt{6}}{2}$. (B) $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$. (C) $2 + \frac{\sqrt{6}}{2}$. (D) $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$.

Xem lời giải

Ví dụ 2

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 16$ và hai điểm $A(4; 3; 3), B(2; 1; 0)$. Mặt phẳng (P) đi qua A và tiếp xúc với mặt cầu (S) . Khi (P) thay đổi, gọi m và n lần lượt là khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất từ B tới (P) . Tính $m + n$.

- (A) $\frac{138}{25}$. (B) $\frac{28}{25}$. (C) $\frac{27}{5}$. (D) $\frac{136}{25}$.

Xem lời giải

Ví dụ 3

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu (S_1) có tâm $I(2; 1; 1)$ và bán kính bằng 4 ; cho mặt cầu (S_2) có tâm $J(2; 1; 5)$ và bán kính bằng 2 . Mặt phẳng (P) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với cả hai mặt cầu $(S_1), (S_2)$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của khoảng cách từ $O(0; 0; 0)$ đến (P) . Giá trị của $M + m$ bằng

- (A) $8\sqrt{3}$. (B) 8. (C) 9. (D) $\sqrt{15}$.

Xem lời giải

Ví dụ 4

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 điểm $A(0; 8; 2), B(9; -7; 23)$ và mặt cầu $(S) : (x-5)^2 + (y+3)^2 + (z-7)^2 = 72$. Mặt phẳng (P) thay đổi đi qua A tiếp xúc với (S) , khi khoảng cách từ B đến (P) là lớn nhất thì $\vec{n} = (1; m; n)$ là một vectơ pháp tuyến của (P) . Khẳng định đúng là :

☐ A $m.n = 2$.

☐ B $m.n = -2$.

☐ C $m.n = 4$.

☐ D $m.n = -4$.

Xem lời giải

Ví dụ 5

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y-3)^2 + z^2 = 16$ và hai điểm $A(4; 3; 3), B(2; 1; 0)$. Mặt phẳng (P) thay đổi đi qua A và luôn tiếp xúc với mặt cầu (S) . Khi khoảng cách từ B tới (P) lớn nhất thì $\vec{n}(a; 2; b)$ là một vector pháp tuyến của (P) . Giá trị của $a + 2b$ gần nhất với giá trị nào dưới đây

☐ A 7, 41.

☐ B 7, 42.

☐ C 7, 43.

☐ D 7, 44.

Xem lời giải

Ví dụ 6

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4$ và điểm $H(3; 0; 3)$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm H và cắt mặt cầu theo dây cung $BC = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ không đổi. Khi khoảng cách từ O đến Δ lớn nhất thì Δ đi qua điểm $N(-20; m; n)$. Tính $m + n$?

☐ A $m + n = 3$.

☐ B $m + n = 5$.

☐ C $m + n = 20$.

☐ D $m + n = -20$.

Xem lời giải

CHUYÊN ĐỀ: YẾU TỐ CỐ ĐỊNH

Câu 1

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(10; 0; 0)$ và điểm $B(6; 8; 0)$. Điểm C di động trên trục Oz . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Khi đó H luôn thuộc một đường tròn cố định, gọi $I(a; b; c)$ là tâm đường tròn đó. Tính giá trị của biểu thức $T = a + 2b + c$.

- (A) 14. (B) 16. (C) 13. (D) 15.

Xem lời giải

Câu 2

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 0); B(0; 4; 0)$. Điểm S di động trên trục Oz . Gọi K là trung điểm của SB , H là hình chiếu của O lên AK . Biết rằng H luôn thuộc một đường tròn cố định. Chu vi đường tròn đó bằng ?

- (A) $\sqrt{5}\pi$. (B) $\frac{3\sqrt{5}\pi}{5}$. (C) $\frac{2\sqrt{5}\pi}{5}$. (D) $\frac{2\sqrt{3}\pi}{5}$.

Xem lời giải

Câu 3

Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 1)$ và $B(2; 2; 1)$, mặt phẳng (P) có phương trình $x + y + 2z = 0$. Mặt cầu (S) thay đổi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với (P) tại H . Biết H luôn chạy trên một đường tròn cố định. Tìm bán kính của đường tròn cố định đó.

- (A) $3\sqrt{2}$. (B) $2\sqrt{3}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Xem lời giải

Câu 4

Trong không gian $Oxyz$, xét số thực $m \in (0; 1)$ và hai mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 2z + 10 = 0$ và $(\beta) : \frac{x}{m} + \frac{y}{1-m} + \frac{z}{1} = 1$. Biết rằng, khi m thay đổi luôn có hai mặt cầu cố định tiếp xúc đồng thời với cả hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$. Tổng bán kính của hai mặt cầu đó bằng ?

- (A) 6. (B) 3. (C) 9. (D) 12.

Xem lời giải

Câu 5

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha) : x - my + z + 2m - 1 = 0$ và $(\beta) : mx + y - mz + m + 2 = 0$. Gọi Δ là hình chiếu vuông góc của d lên mặt phẳng Oxy . Biết rằng với mọi số thực m thay đổi thì đường thẳng Δ luôn tiếp

xúc với một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó.

- (A) 2. (B) 1. (C) $\frac{5}{2}$. (D) $\frac{3}{2}$.

Xem lời giải

Câu 6

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình mặt cầu $(S_m) : x^2 + y^2 + z^2 + (m + 2)x + 2my - 2mz - m - 3 = 0$. Biết rằng với mọi số thực m thì (S_m) luôn chứa một đường tròn cố định. Tính bán kính r của đường tròn đó.

- (A) $r = \frac{\sqrt{2}}{3}$. (B) $r = \frac{4\sqrt{2}}{3}$. (C) $r = \frac{1}{3}$. (D) $r = \sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 7

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2mx + (m^2 + 1)y + (m^2 - 1)z - 10 = 0$ và điểm $A(2; 11; -5)$. Biết rằng khi m thay đổi, tồn tại hai mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng (P) và cùng đi qua A . Tổng bán kính của hai mặt cầu đó bằng ?

- (A) $10\sqrt{2}$. (B) $12\sqrt{3}$. (C) $12\sqrt{2}$. (D) $10\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 8

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 6)$. Điểm M thay đổi trên mặt phẳng (ABC) và điểm N trên tia OM sao cho $OM.ON = 12$. Biết rằng khi M thay đổi, điểm N luôn thuộc một mặt cầu cố định. Tính bán kính của mặt cầu đó.

- (A) $3\sqrt{2}$. (B) $\frac{7}{2}$. (C) $2\sqrt{3}$. (D) $\frac{5}{2}$.

Xem lời giải

Câu 9

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2(a + 4b)x + 2(a - b + c)y + 2(b - c)z + d = 0$, tâm I nằm trên mặt phẳng (α) cố định. Biết rằng $4a + b - 2c = 4$. Tìm khoảng cách từ điểm $D(1; 2; -2)$ đến mặt phẳng (α) .

- (A) $\frac{15}{\sqrt{23}}$. (B) $\frac{1}{\sqrt{915}}$. (C) $\frac{9}{\sqrt{15}}$. (D) $\frac{1}{\sqrt{314}}$.

Xem lời giải

Câu 10

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : mx - my - z - m + 2 = 0$ và điểm $A(2; 0; -1)$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) , khi m thay đổi thì quỹ tích điểm H là ?

- (A) Mặt cầu có bán kính 2 . (B) Mặt cầu có bán kính $\frac{\sqrt{38}}{4}$.
 (C) Đường tròn có bán kính 2 . (D) Đường tròn có bán kính $\frac{\sqrt{38}}{4}$.

Xem lời giải

Câu 11

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 4 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$. Gọi (S) là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với đường thẳng Δ và trục Oz . Cho B, C lần lượt là các điểm thay đổi trên trục Oz và đường thẳng Δ (C có tung độ dương) sao cho BC luôn tiếp xúc với mặt cầu (S) tại H . Khi đó H thuộc mặt phẳng (α) cố định. Một vector pháp tuyến của (α) là ?

- (A) $\vec{n}_1(1; -1; 0)$. (B) $\vec{n}_2(1; 0; 1)$. (C) $\vec{n}_3(0; 1; -1)$. (D) $\vec{n}_4(1; 1; 0)$.

Xem lời giải

Câu 12

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 1 + 3a + at \\ y = -2 + t \\ z = 2 + 3a + (1 + a)t \end{cases}$. Biết rằng khi a thay đổi luôn tồn tại một mặt cầu cố định qua điểm $M(1; 1; 1)$ và tiếp xúc với đường thẳng Δ . Tìm bán kính mặt cầu đó.

- (A) $5\sqrt{3}$. (B) $4\sqrt{3}$. (C) $7\sqrt{3}$. (D) $3\sqrt{5}$.

Xem lời giải

Câu 13

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 2; 3), N(3; 4; 5)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 14 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng thay đổi nằm trong mặt phẳng (P) , các điểm H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M, N trên Δ . Biết rằng khi $MH = NK$ thì trung điểm của HK luôn thuộc một đường thẳng d cố định, phương trình của d là ?

(A)
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 13 - 2t \\ z = -4 + t \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} x = t \\ y = 13 - 2t \\ z = -4 + t \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} x = t \\ y = 13 + 2t \\ z = -4 + t \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} x = t \\ y = 13 - 2t \\ z = -4 - t \end{cases}$$

Xem lời giải

Câu 14

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 2)$, mặt phẳng $(P) : x - y + z - 2 = 0$ và mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 25$. Gọi M là một điểm di động trên mặt cầu (S) và N là điểm nằm trên mặt phẳng (P) sao cho A là trung điểm của MN . Quỹ tích điểm N là đường cong có độ dài nằm trong khoảng nào dưới đây?

(A) $(5; 12)$.

(B) $(12; 16)$.

(C) $(16; 20)$.

(D) $(20; 24)$.

Xem lời giải

Câu 15

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu :

$$(S) : (x - \cos \alpha)^2 + (y - \cos \beta)^2 + (z - \cos \gamma)^2 = 4$$

với α, β, γ lần lượt là ba góc tạo bởi Ot bất kì với 3 tia Ox, Oy, Oz . Biết mặt cầu (S) luôn tiếp xúc với hai mặt cầu cố định. Tổng diện tích của hai mặt cầu cố định là.

(A) 36π .

(B) 4π .

(C) 20π .

(D) 40π .

Xem lời giải

Câu 16

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = mt \\ y = 1 + nt \\ z = 2 + (m - n)t \end{cases}$. Trong đó m là tham số thực. Biết rằng tồn tại mặt cầu cố định (S) đi qua điểm $B(-2; 3; 2)$ và tiếp xúc với đường thẳng d . Gọi tâm mặt cầu (S) là $I(a; b; c)$, giá trị của $(a + 2b + c)$ bằng ?

(A) 4.

(B) 8.

(C) 6.

(D) 5.

Xem lời giải

Câu 17

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = m + t \\ y = m + 1 \\ z = \sqrt{1 - m^2} \end{cases}$, trong đó $m \in [-1; 1]$ là tham số thực. Biết rằng tồn tại mặt cầu cố định (S) đi qua điểm $A = (1; 1; 0)$ và tiếp xúc với đường thẳng d . Biết tâm mặt cầu (S) là $I = (a; b; c)$. Nếu $a > 0$ thì giá trị $(a + 2b + c)$ bằng.

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

Xem lời giải

Câu 18

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2m^2 + m^2t \\ y = 2 + 2n^2 - n^2t \\ z = 2mn\sqrt{2} - \sqrt{2}mnt \end{cases}$, trong đó m, n là những tham số thỏa mãn $(m^2 + n^2 \neq 0)$. Biết rằng tồn tại mặt cầu cố định (S) có tâm $I(4; b; c)$ và tiếp xúc với d . Bán kính mặt cầu (S) bằng ?

- (A) $2\sqrt{2}$. (B) $\sqrt{7}$. (C) 3. (D) 4.

Xem lời giải

Câu 19

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + m^2 - m + (m - m^2)t \\ y = 2 - m + mt \\ z = 4 - m + (m - 1)t \end{cases}$. Biết rằng d luôn thuộc một mặt nón cố định có trục là đường thẳng Δ . Đường thẳng Δ đi qua điểm nào dưới đây.

- (A) $M(0; 3; 2)$. (B) $N(1; 3; 2)$. (C) $P(-2; -1; 4)$. (D) $Q(-3; -3; -1)$.

Xem lời giải

Câu 20

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; 4)$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-3}{1}$. Gọi M là một điểm chạy trên d và N là một điểm nằm trên tia đối của tia MA sao cho $AM \cdot AN = 12$. Quỹ tích điểm N là đường cong có độ dài bằng bao nhiêu

- (A) $\frac{3\pi}{2}$. (B) 2π . (C) $\frac{2\pi}{3}$. (D) $\frac{4\pi}{3}$.

Xem lời giải

Câu 21

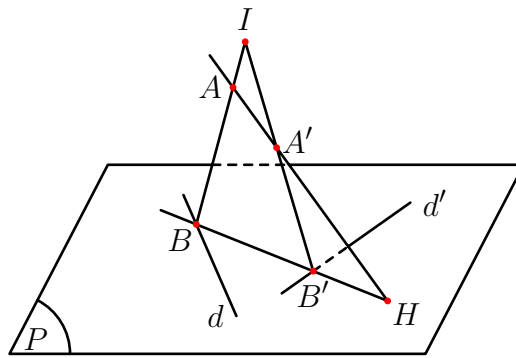
Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 0; -1)$ và hai mặt phẳng $(P) : 2x + y - z - 2 = 0$; $(Q) : x - 3y - 4 = 0$. Xét điểm M di động trên (P) và điểm N thuộc mặt phẳng (Q) sao cho A là trung điểm của MN . Khi đó điểm N luôn thuộc một đường thẳng cố định có phương trình là

- (A)** $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = t \\ z = 7t \end{cases}$
 (B) $\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 2 + t \\ z = 7t \end{cases}$
 (C) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$
 (D) $\begin{cases} x = 10 + 3t \\ y = 2 + t \\ z = 7t \end{cases}$

Xem lời giải

Câu 22

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-4}{1}$ và $d' : \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{1}$ và hai điểm $A(m; 0; 0), B(0; 0; n)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa d, d' ; H là giao điểm của đường thẳng AA' và mặt phẳng (P) . Một đường thẳng Δ di động trên (P) nhưng luôn đi qua H và cắt d, d' lần lượt tại B, B' . Hai đường thẳng $AB, A'B'$ cắt nhau tại I . Biết I luôn thuộc đường thẳng cố định có vector chỉ phương $\vec{u}(5; -7; 1)$. Tính $S = m + n$. (tham khảo hình vẽ bên dưới)



- (A)** $S = 6$.
 (B) $S = \frac{21}{4}$.
 (C) $S = -11$.
 (D) $S = -\frac{16}{3}$.

Xem lời giải

Câu 23

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; 2)$, hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$ và $d_2 : \frac{x+1}{3} = \frac{y-5}{1} = \frac{z}{-3}$. Các điểm A, B lần lượt di động trên d_1, d_2 sao cho tam giác MAB vuông tại M ; khi đó trung điểm I của AB di động trên đường thẳng cố định có vector chỉ phương là

(A) $\vec{u}_1(-5; 9; 17)$.

(B) $\vec{u}_2(-3; 1; 5)$.

(C) $\vec{u}_3(1; 5; 9)$.

(D) $\vec{u}_4(1; 4; 4)$.

Xem lời giải

Câu 24

Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 2), B(4; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : (m + 2n)x + (m - 1)y + (n + 2)z - 6 = 0$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) . Khi hai tham số m và n thay đổi, quỹ tích những điểm H luôn cách B một khoảng bằng $\sqrt{21}$ là đường tròn có bán kính bằng

(A) 2.

(B) $\sqrt{6}$.

(C) $\sqrt{5}$.

(D) $\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 25

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $M(1; m; 0), N(-1; 0; n)$ với m, n là các số thực dương thỏa mãn $mn = 2$. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một mặt cầu cố định. Xác định bán kính mặt cầu đó.

(A) $R = \frac{1}{2}$.

(B) $R = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(C) $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(D) $R = 1$.

Xem lời giải

Câu 26

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + 2y - z - 12 = 0$ và hai điểm $A(2; -2; 6), B(3; 3; -9)$ điểm M di động trên (P) sao cho MA, MB luôn tạo với (P) các góc bằng nhau. Biết M luôn thuộc một đường tròn cố định, tung độ của tâm đường tròn đó bằng

(A) $\frac{2}{3}$.

(B) $-\frac{2}{3}$.

(C) 0.

(D) -12.

Xem lời giải

Câu 27

Trong không $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(3; 4; 4), B(1; 2; 3), C(5; 0; -1)$. Điểm M thay đổi trong không gian thỏa mãn $\angle ABM = \angle AMC = 90^\circ$. Mặt phẳng (α) đi qua B và vuông góc với AC cắt AM tại N . Khoảng cách từ N đến mặt phẳng (ABC) có giá trị lớn nhất bằng

(A) $\frac{4\sqrt{10}}{5}$.

(B) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$.

(C) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

(D) $\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

Xem lời giải

Câu 28

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 2z - 7 = 0$ và đường thẳng d_m là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P) : x + (1 - 2m)y + 4mz - 4 = 0$ và $(Q) : 2x + my - (2m + 1)z - 8 = 0$. Khi đó m thay đổi các giao điểm của d_m và (S) nằm trên một đường tròn cố định. Tính bán kính r của đường tròn đó.

Ⓐ $r = \sqrt{\frac{142}{15}}$.

Ⓑ $r = \sqrt{\frac{92}{3}}$.

Ⓒ $r = \sqrt{\frac{23}{3}}$.

Ⓓ $r = \sqrt{\frac{586}{15}}$.

Xem lời giải

Câu 29

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y - 4)^2 + (z - 6)^2 = 24$ và điểm $A(-2; 0; -2)$. Từ A kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) với tập hợp các tiếp điểm là đường tròn (ω) . Từ điểm M di động nằm ngoài mặt cầu (S) và nằm trong mặt phẳng chứa (ω) kẻ các tiếp tuyến đến (S) với các tiếp điểm thuộc đường tròn (ω') . Biết rằng hai đường tròn (ω) và (ω') có cùng bán kính thì M luôn thuộc một đường tròn cố định. Tìm bán kính r của đường tròn đó

Ⓐ $3\sqrt{2}$.

Ⓑ $6\sqrt{2}$.

Ⓒ $3\sqrt{5}$.

Ⓓ $3\sqrt{10}$.

Xem lời giải

Câu 30

Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $S(0; 0; 6\sqrt{3})$, $A(-6; 0; 0)$ và $B(6; 0; 0)$. Xét hình nón có đỉnh S và đường kính đáy bằng AB . Gọi MN là một dây thay đổi thuộc hình tròn đáy và luôn vuông góc với AB . Biết tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle SMN$ luôn thuộc một đường tròn (C) cố định. Bán kính của đường tròn (C) bằng

Ⓐ $6\sqrt{2}$.

Ⓑ $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ⓒ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Ⓓ $2\sqrt{3}$.

Xem lời giải

Câu 31

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 36$ và điểm A nằm trên đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 \\ z = 1 - t \end{cases}$ và nằm ngoài mặt cầu (S) . Từ A kẻ các tiếp tuyến đến mặt cầu (S) , gọi (P) là mặt phẳng chứa các tiếp điểm, biết (P) luôn đi qua một đường thẳng Δ cố định. Phương trình đường thẳng Δ là

$$\textcircled{A} \Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 3. \\ z = t \end{cases} \quad \textcircled{B} \Delta : \begin{cases} x = t \\ y = -3. \\ z = t \end{cases} \quad \textcircled{C} \Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 3 \\ z = -t \end{cases} \quad \textcircled{D} \Delta : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 \\ z = 2 - t \end{cases}$$

Xem lời giải

Câu 32

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 12$ và mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z + 11 = 0$. Lấy điểm M tùy ý trên (P) . Từ M kẻ các tiếp tuyến MA, MB và MC đến mặt cầu (S) , với A, B, C là các tiếp điểm đôi một phân biệt. Khi M thay đổi thì mặt phẳng (ABC) luôn đi qua điểm $H(a; b; c)$ cố định. Tổng $a + b + c$ bằng :

- $\textcircled{A} -\frac{3}{4}.$ $\textcircled{B} \frac{7}{2}.$ $\textcircled{C} 2.$ $\textcircled{D} 0.$

Xem lời giải

Câu 33

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(1; 2; 3)$, bán kính $R = 5$ và điểm $P(2; 4; 5)$ nằm bên trong mặt cầu. Qua P dựng 3 dây cung AA', BB', CC' của mặt cầu (S) đôi một vuông góc với nhau. Dựng hình hộp chữ nhật có ba cạnh PA, PB, PC . Gọi PQ là đường chéo của hình hộp chữ nhật đó. Biết rằng Q luôn chạy trên một mặt cầu cố định. Bán kính của mặt cầu đó bằng

- $\textcircled{A} \sqrt{61}.$ $\textcircled{B} \frac{\sqrt{219}}{6}.$ $\textcircled{C} \frac{\sqrt{219}}{2}.$ $\textcircled{D} \sqrt{57}.$

Xem lời giải

Đề bài. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 4)^2 = 9$ và điểm $M(3; 0; 4)$. Qua điểm M vẽ 3 tia Mu, Mv, Mw đôi một vuông góc với nhau và cắt mặt cầu (S) tại ba điểm lần lượt là A, B, C . Gọi E là đỉnh đối diện với đỉnh M của hình hộp chữ nhật có ba cạnh là MA, MB, MC . Biết điểm E luôn thuộc một mặt cầu cố định khi 3 tia Mu, Mv, Mw thay đổi thỏa mãn đề bài. Tính bán kính mặt cầu đó ? (**đáp số:** $\sqrt{11}$)

- $\textcircled{A} 2\sqrt{3}.$ $\textcircled{B} 4\sqrt{2}.$ $\textcircled{C} \sqrt{13}.$ $\textcircled{D} \sqrt{11}.$

Xem lời giải

Câu 34

Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $O(0; 0; 0)$ và $A(0; 0; 2)$. Gọi (S) là mặt cầu đường kính OA . Các điểm B và C lần lượt thuộc mặt phẳng $(P) : z = 2$ và (Oxy) sao cho $AB \perp OC$ và BC luôn tiếp xúc với mặt cầu (S) . Gọi $EF (E \in OA; F \in BC)$ là đoạn góc chung của OA và BC .

Đường thẳng Δ thỏa mãn $\Delta \perp EF, \Delta \perp OA$ và $d(O, \Delta) = \sqrt{3}$. Khoảng cách giữa Δ và BC lớn nhất bằng

- ☐ A $\frac{\sqrt{3}+2}{2}$.
 ☐ B 2.
 ☐ C $\sqrt{3}+1$.
 ☐ D 3.

Xem lời giải

Câu 35

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2; 2; 3), B(1; 3; 3), C(1; 2; 4)$. Biết rằng các tia Bu và Cv vuông góc với mặt phẳng (ABC) và nằm cùng phía so với mặt phẳng (ABC) . Các điểm M, N di động tương ứng trên các tia Bu và Cv sao cho $BM + CN = MN$. Gọi H là trực tâm của tam giác AMN , biết H luôn nằm trên một đường tròn cố định, tìm bán kính của đường tròn.

- ☐ A $\frac{3\sqrt{2}}{8}$.
 ☐ B $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.
 ☐ C $\frac{5\sqrt{2}}{8}$.
 ☐ D $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Xem lời giải

Câu 36

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(3; 1; 4), B(2; 0; 0), C(4; 0; 0)$. Trên các tia Bm, Cn cùng phía và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lần lượt lấy các điểm M, N thỏa mãn $BM \cdot CN = 1$. Gọi I là trung điểm BC và E là điểm đối xứng của I qua trực tâm tam giác AMN . Biết khi M, N di động thì E nằm trên một tròn cố định. Tính bán kính đường tròn đó.

- ☐ A $\frac{\sqrt{17}}{9}$.
 ☐ B $\frac{17}{18}$.
 ☐ C $\frac{17}{9}$.
 ☐ D $\frac{18}{17}$.

Xem lời giải

TAILIEUONTHI.NET

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ HÓA TRONG KHÔNG GIAN

Câu 37

Cho tứ diện $ABCD$ có $AD \perp (ABC)$, $AC = AD = 4(\text{cm})$; $AB = 3(\text{cm})$; $BC = 5(\text{cm})$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) .

[Xem lời giải](#)

Câu 38

Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB . Tính góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$.

[Xem lời giải](#)

Câu 39

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2a$, $CD = DA = a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với đáy $ABCD$. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) .

[Xem lời giải](#)

Câu 40

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2a$, $CD = DA = a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với đáy $ABCD$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD, SC .

[Xem lời giải](#)

Câu 41

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2a$, $CD = DA = a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với đáy $ABCD$. Gọi M là trung điểm SD , G là trọng tâm tam giác $\triangle SBC$. Tính thể tích khối tứ diện $ACMG$.

[Xem lời giải](#)

Câu 42

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh SD . Tính tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AMC) và (SBC) .

[Xem lời giải](#)

Câu 43

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = a\sqrt{2}, SA = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC , I là giao điểm của BM và AC . Tính thể tích khối tứ diện $ANIB$.

[Xem lời giải](#)**Câu 44**

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2, $SA = 2$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$. Gọi M, N là hai điểm thay đổi trên hai cạnh AB, AD sao cho mặt phẳng (SMC) vuông góc với mặt phẳng (SNC) . Tính tổng $T = \frac{1}{AN^2} + \frac{1}{AM^2}$ khi thể tích khối chóp $S.AMCN$ đạt giá trị lớn nhất.

[Xem lời giải](#)**Câu 45**

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có mặt đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = 3, AC = 4$ và $AA' = 2$. Tính cosin góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{BC'}$.

[Xem lời giải](#)**Câu 46**

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có mặt đáy ABC là tam giác vuông tại B có $AB = 1, AC = \sqrt{3}$ và $A'B = 2$. Gọi M là trung điểm của AC . Tính khoảng cách từ M đến $(A'BC)$.

[Xem lời giải](#)**Câu 47**

Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên $2a$, góc tạo bởi $A'B$ và mặt đáy là 60° . Gọi M là trung điểm BC . Tính cosin góc tạo bởi hai đường thẳng $A'C$ và AM .

[Xem lời giải](#)**Câu 48**

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ với đáy ABC là tam giác vuông tại C có $AB = 8 \text{ cm}$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, diện tích tam giác $A'CC'$ là 10 cm^2 . Tính tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(C'AB)$ và (ABC) .

[Xem lời giải](#)

Câu 49

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Chứng minh hai đường chéo $B'D'$ và $A'B$ của hai mặt bên là hai đường thẳng chéo nhau. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau $B'D'$ và $A'B$.

Xem lời giải**Câu 50**

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = a$, $AD = 2a$ và $AA' = a$.

- Gọi M là điểm nằm trong AD sao cho $\frac{AM}{MD} = 3$. Tính khoảng cách từ M đến $(AB'C)$.
- Tính thể tích tứ diện $(AB'D'C)$.

Xem lời giải**Câu 51**

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và cạnh $AB = 3a$. Cạnh bên $SA = a\sqrt{6}$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB và SC .

Xem lời giải**Câu 52**

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh $AB = 3a$, $BC = 4a$. Tam giác SAB vuông cân tại A và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AC và SB .

Xem lời giải**Câu 53**

Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh $AB = 3a$, $BC = 4a$. Góc tạo bởi SC và (ABC) là 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AM và SC với M là trung điểm BC .

Xem lời giải**Câu 54**

Cho hình chóp $S.ABC$ có $SC \perp (ABC)$. Tam giác ABC vuông tại A , các điểm M, N lần lượt thuộc SA, BC sao cho $AM = CN$. Biết $SC = CA = AB = a\sqrt{2}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN ?

Xem lời giải

Câu 55

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a\sqrt{3}$, mặt bên SAB là tam giác cân với $\widehat{ASB} = 120^\circ$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SC và N là trung điểm của MC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, BN .

[Xem lời giải](#)**Câu 56**

Cho hình chóp tam giác đều $A.BCD$ có $AB = a\sqrt{3}, BC = a$. Gọi M là trung điểm cạnh CD . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và AD .

[Xem lời giải](#)**Câu 57**

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a , Gọi N, M lần lượt là trung điểm của DC và BC, K là điểm trên cạnh BC sao cho $BK = 4KM$, tính theo a khoảng cách hai đường thẳng SK và BN .

[Xem lời giải](#)**Câu 58**

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $SA = 2a; AB = a$. Gọi N, M lần lượt là trung điểm của DC và BC , tính cosin góc giữa hai đường thẳng SM và MN .

[Xem lời giải](#)**Câu 59**

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = a$. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SBC) biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60° .

[Xem lời giải](#)**Câu 60**

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a, SA = a; SB = a\sqrt{3}$ và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC . Tính theo a thể tích của khối chóp $S.BMDN$ và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN .

[Xem lời giải](#)

Câu 61

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$. Tính khoảng cách từ A đến (SCD) theo a .

[Xem lời giải](#)

Câu 62

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC theo a .

[Xem lời giải](#)

Câu 63

Cho lăng trụ $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A_1 lên $(ABCD)$ trùng với giao điểm của AC và BD . Tính khoảng cách từ điểm B_1 đến mặt phẳng (A_1BD) .

[Xem lời giải](#)

Câu 64

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a và hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của BC . Tính khoảng cách h giữa 2 đường thẳng AA' và BC .

[Xem lời giải](#)

Câu 65

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $A'.ABC$ là tứ diện đều cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AA' và BB' . Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (CMN) .

[Xem lời giải](#)

Câu 66

Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác ABC vuông tại A , $AB = 3$, $AC = 4$, $AA' = \frac{\sqrt{61}}{2}$. Hình chiếu của B' lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC , M là trung điểm cạnh $A'B'$. Tính cosin của góc tạo bởi mặt phẳng (AMC') và mặt phẳng $(A'BC)$

[Xem lời giải](#)